

Module 2 - Chimie

QRM d'entraînement

Liaisons chimiques et orbitales moléculaires

SUJET

5 séries de 20 QRM · 5 propositions indépendantes (A à E) · une proposition peut être vraie ou fausse

Série 1

Question 1.1

À propos des trois types d'interaction de Van der Waals, quelles sont les propositions exactes ?

- A. L'énergie de London s'écrit $E_{\text{London}} = -k \alpha_1 \alpha_2 / r^6$.
- B. Le remplissage des OM suit des règles différentes de celles du remplissage des orbitales de l'atome.
- C. L'énergie de Keesom s'écrit $E_{\text{Keesom}} = -k p_1^2 p_2^2 / r^3$.
- D. Une liaison hydrogène faible correspond à une distance entre atomes de 1,2 à 2,5 Å et à un angle de 175° à 180°.
- E. L'interaction de Keesom est plus forte si les molécules sont plus éloignées et plus faible si elles sont plus polaires.

Question 1.2

Composés ioniques et interaction coulombienne. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. L'éthylène $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$ comporte 4 liaisons σ C-H, 1 liaison σ C-C et 1 liaison π C-C.
- B. La règle du duet s'applique aux atomes de la première période, comme l'hydrogène.
- C. Dans un composé ionique, les ions de charges opposées s'attirent par interaction de type coulombienne.
- D. Un dipôle est caractérisé par un moment dipolaire (MD), grandeur scalaire.
- E. Dans E_{Coulomb} , ϵ est la permittivité électrique du milieu ; dans le vide, $\epsilon = \epsilon_0$, la permittivité du vide.

Question 1.3

Diagrammes d'orbitales moléculaires. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Un ordre de liaison OL = 1 correspond à 1 double liaison formée.
- B. Une molécule paramagnétique présente uniquement des électrons appariés.
- C. Dans NO, l'OM π est d'énergie inférieure à celle de l'OM σ issue du recouvrement des OA p.
- D. Une molécule diamagnétique présente un ou plusieurs électrons célibataires, donc des électrons non appariés.
- E. La structure de Lewis permet de connaître la géométrie spatiale de la molécule.

Question 1.4

Une molécule diatomique hypothétique X_2 possède, d'après son diagramme d'OM, 8 électrons dans les OM liantes et 4 électrons dans les OM antiliantes, avec 2 électrons célibataires. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. L'ordre de liaison de X_2 se calcule par $(8 + 4) / 2 = 6$.
- B. X_2 est une molécule paramagnétique.
- C. L'ordre de liaison de X_2 est positif ou nul.
- D. L'ordre de liaison de X_2 est égal à 6.
- E. L'ordre de liaison de X_2 correspond à 1 triple liaison formée.

Question 1.5

À propos des règles du duet et de l'octet et des structures de Lewis, quelles sont les propositions exactes ?

- A. La théorie de Lewis est la première théorie scientifique de la liaison chimique.
- B. Dans la première possibilité pour former une liaison, chaque atome lié apporte deux électrons.
- C. Le moment dipolaire résultant est nul pour une molécule polaire et non nul pour une molécule apolaire, comme le méthane CH_4 .
- D. Le partage d'un doublet non liant de N avec H^+ forme H_3O^+ par une liaison de coordination.
- E. L'interaction de Keesom a lieu entre deux molécules apolaires, de moments dipolaires p_1 et p_2 .

Question 1.6

Diagrammes et structures de Lewis. Indiquer la ou les propositions exactes :

- A. Une liaison de coordination (liaison dative) se forme lorsque deux électrons proviennent du même atome et sont donnés à une espèce déficiente en électrons.
- B. L'OM antiliante σ^* de H_2 présente un plan nodal central qui sépare les deux lobes de l'OM.
- C. L'éthane $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_3$ comporte 6 liaisons σ C-H et 1 liaison π C-C.
- D. Selon la règle de l'octet, l'objectif des atomes est de ressembler au gaz rare le plus proche.

- E. Pour pallier la limite de la structure de Lewis sur la géométrie, le cours indique la nécessité d'utiliser la théorie des orbitales moléculaires.

Question 1.7

Orbitales moléculaires (LCAO, recouvrements σ et π). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. L'énergie d'interaction coulombienne entre deux ions de charges opposées q_1 et q_2 séparés d'une distance r est $E_{\text{Coulomb}} = q_1 \cdot q_2 / (4\pi\epsilon r)$.
- B. Une liaison hydrogène est 20 fois plus forte qu'une liaison covalente classique.
- C. Lors du rapprochement des atomes pour former une molécule, l'énergie totale s'abaisse.
- D. Pour former une OM, les 2 OA doivent posséder un même élément de symétrie selon lequel s'effectue leur combinaison.
- E. La moitié des orbitales moléculaires sont des OM liantes, d'énergie plus élevée (OM déstabilisantes).

Question 1.8

Liaisons hydrophiles et hydrophobes. Indiquer la ou les propositions exactes :

- A. Pour les hydrures des éléments, le point d'ébullition augmente de façon continue de haut en bas dans la colonne 14, avec une discontinuité dans les colonnes 15, 16 et 17.
- B. Un composé ionique est un assemblage de cations uniquement, comme le cristal de Na^+Cl^- .
- C. Une liaison hydrogène modérée a une enthalpie de liaison entre 1 et 4 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$.
- D. Les points d'ébullition de H_2O , HF et NH_3 sont beaucoup plus bas que ceux prévus par l'évolution continue sur une colonne.
- E. Dans la théorie LCAO, C_A et C_B sont des nombres quantiques.

Question 1.9

Une molécule présente un moment dipolaire résultant $\mu = 1,8 \text{ D}$ (donnée : $1 \text{ D} = 0,333 \cdot 10^{-29} \text{ C}\cdot\text{m}$). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Cette molécule est polaire.
- B. Le moment dipolaire de cette molécule vaut $0,599 \cdot 10^{-29} \text{ C}\cdot\text{m}$.
- C. Le moment dipolaire résultant est la somme vectorielle des moments dipolaires présents dans la molécule.
- D. L'unité SI du moment dipolaire est le coulomb mètre.
- E. Ce moment dipolaire est supérieur à 4,80 D, valeur de μ pour deux charges + et - distantes de $d = 1 \text{ \AA}$.

Question 1.10

Dans la théorie de Gillespie (VSEPR), un atome central A est lié à 3 ligands X et porte 1 doublet électronique libre E. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Les angles de cette molécule sont 120° .
- B. Pour cette molécule, $n + m = 3$.
- C. La figure formée par les paires d'électrons est un tétraèdre (géométrie tétraédrique).
- D. Cette molécule est de type AX_3E .
- E. La géométrie particulière de cette molécule est pyramide triangulaire.

Question 1.11

Concernant les diagrammes d'OM (H_2 , O_2 , N_2 , NO) et le magnétisme des molécules, indiquer la ou les propositions exactes :

- A. Dans un recouvrement de type σ , la rotation de la liaison sur elle-même est impossible.
- B. Dans un diagramme de Lewis, deux points reliés entre deux atomes correspondent à un trait, c'est-à-dire à 2 liaisons.
- C. Dans le diagramme d'OM de O_2 , le remplissage des OM se fait à partir des OM les plus énergétiques.
- D. Dans H_2 , l'OM antiliante σ^* est obtenue par soustraction, avec peu de recouvrement des OA.
- E. Dans NO , les énergies des OA sont plus basses pour O car O est plus électronégatif que N, d'où un diagramme d'OM dissymétrique.

Question 1.12

Une liaison hydrogène présente une enthalpie de liaison de 10 kJ.mol^{-1} et un angle de 155° formé par les liens. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Les liaisons hydrogène de ce type forment un angle compris entre 175° et 180° .
- B. Les liaisons hydrogène de ce type correspondent à une distance entre atomes comprise entre 1,5 et 3,2 Å.
- C. Cette liaison hydrogène est plus longue qu'une liaison de Van der Waals.
- D. Cette liaison hydrogène est faible.
- E. Les liaisons hydrogène de ce type ont des enthalpies de liaison comprises entre 1 et 4 kJ.mol^{-1} .

Question 1.13

Concernant les diagrammes d'OM (H_2 , O_2 , N_2 , NO) et le magnétisme des molécules, indiquer la ou les propositions exactes :

- A. La molécule NO est paramagnétique, avec 1 électron non apparié sur les OM π^* .
- B. Dans N_2 , l'énergie des OM π est supérieure à celle de l'OM σ issue des orbitales p.
- C. Le cas des gaz rares correspond à une molécule à liaison simple ($\text{OL} = 1$).
- D. Selon la règle de Hund, l'état triplet de O_2 est l'état le plus stable car c'est celui de plus bas spin.
- E. L'hydrophilie est la propriété des groupes chimiques qui ont de l'affinité avec l'eau, avec un angle entre une goutte de composé et une surface solide inférieur à 90° .

Question 1.14

Molécules paramagnétiques et diamagnétiques. Indiquer la ou les propositions exactes :

- A. L'état triplet de O_2 correspond à $S = 1 = +\frac{1}{2} + +\frac{1}{2}$.
- B. Une molécule de type AX_2E_2 est une pyramide triangulaire, avec des angles de $109,5^\circ$; exemples : H_2O , ClO_2^- , SF_2 , OF_2 .
- C. N_2 et O_2 singulet sont des molécules diamagnétiques.
- D. Dans H_2 , la combinaison des 2 OA $1s^1$ forme 2 OM, avec $C_A = C_B = \sqrt{2} / 2$.
- E. Avec z dans l'axe de la liaison, un recouvrement de type σ peut associer 1 OA p_z et 1 OA s, comme $1s-2p_z$ dans H-Cl .

Question 1.15

Dans une molécule, un atome de carbone forme 3 liaisons σ et 1 liaison π . Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La géométrie associée à cette hybridation est tétraédrique.
- B. L'hybridation de ce carbone forme 3 orbitales hybrides sp^2 .
- C. Les orbitales hybrides de ce carbone sont orientées à 120° l'une de l'autre.
- D. Cette hybridation provient de 1 orbitale s et 1 orbitale p.
- E. L'atome de carbone est hybridé sp^2 .

Question 1.16

À propos des orbitales moléculaires liantes et antiliantes, quelles sont les propositions exactes ?

- A. L'acétylène $\text{HC}\equiv\text{CH}$ comporte 2 liaisons σ C-H, 1 liaison σ C-C et 1 liaison π C-C.
- B. Les énergies associées aux recouvrements des OA p vérifient $E(\pi_{xx}) \neq E(\pi_{zz}) = E(\sigma_{yy})$.
- C. Lors du passage des atomes isolés à la molécule, le nombre d'orbitales double.
- D. Une OM antiliante résulte du recouvrement par rapprochement de lobes d'OA de signes opposés.
- E. Les composés hydrophobes sont solubles dans les corps gras et insolubles dans l'eau ; ils sont parfois nommés composés lipophiles.

Question 1.17

Deux molécules polaires, de moments dipolaires p_1 et p_2 , distantes en moyenne de r , interagissent. On multiplie p_1 par 2 et r par 2, p_2 restant inchangé. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. L'énergie d'interaction varie en $1/r^6$.
- B. L'interaction est plus faible si les molécules sont plus éloignées.
- C. L'énergie d'interaction est divisée par 4.
- D. Cette interaction est de nature covalente.

E. L'interaction décrite est l'interaction de Keesom.

Question 1.18

Concernant les liaisons de Van der Waals, indiquer la ou les propositions exactes :

- A. Pour deux charges + et - distantes de $d = 1 \text{ \AA}$, le moment dipolaire vaut $\mu = 1,8 \text{ D}$.
- B. Dans les molécules H_2O , HF et NH_3 , l'énergie des liaisons hydrogène est de 20 à 40 kJ.mol^{-1} .
- C. L'énergie d'une liaison de Van der Waals est élevée : de 50 à 100 kJ.mol^{-1} .
- D. Les liaisons de Van der Waals sont de nature covalente, entre atomes d'une même molécule.
- E. Dans l'interaction de Debye, le dipôle induit apparaît à l'approche de la molécule apolaire, sur une molécule polaire non polarisable.

Question 1.19

Géométrie moléculaire selon VSEPR. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. N_2 est de type AX_2 , de géométrie coudée.
- B. Le remplissage des OM se fait avec les électrons de la couche de valence des atomes impliqués.
- C. BF_3 , SO_3 , NO_3^- et CO_3^{2-} sont des exemples de type AX_3E .
- D. L'ordre de liaison (OL) est calculable à partir du diagramme d'OM.
- E. Dans le symbole AX_nE_m , A est l'atome central, c'est-à-dire le plus entouré.

Question 1.20

À propos des dipôles et de la fraction de charge δ , quelles sont les propositions exactes ?

- A. $1 \text{ D} = 0,333.10^{-29} \text{ C.m}$.
- B. La fraction de charge δ vérifie $\delta < \pm 1$; si $\delta = 0$, la liaison est covalente pure à 100 %.
- C. L'intérêt de la théorie de l'hybridation est de rendre compte de la géométrie des molécules.
- D. Les éléments du groupe 1 sont les métaux alcalins et ceux du groupe 17 sont les halogènes.
- E. Dans la molécule NO , la liaison s'écrit $\text{N}^{\delta-}\text{O}^{\delta+}$; NO est un neurotransmetteur important.

Série 2

Question 2.1

Concernant la construction et la formation des orbitales moléculaires, indiquer la ou les propositions exactes :

- A. Dans le diagramme d'OM de O_2 , 8 OM sont formées par combinaison des OA des atomes d'oxygène.
- B. Avec z dans l'axe de la liaison, un recouvrement de type σ peut se faire entre 2 OA s ou entre 2 OA p_z .
- C. Le recouvrement de type π est latéral, c'est-à-dire perpendiculaire.
- D. L'ordre de liaison se calcule par $OL = [n_e(\text{liante}) - n_e(\text{antiliante})] / 2$.
- E. Pour le recouvrement de type π , l'élément de symétrie est un axe.

Question 2.2

Dans une molécule, un atome de carbone forme 2 liaisons σ et 2 liaisons π . Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. L'atome de carbone est hybridé sp .
- B. L'hybridation de ce carbone forme 2 orbitales hybrides sp .
- C. La géométrie associée à cette hybridation est trigonale.
- D. Les orbitales hybrides de ce carbone sont orientées à 180° l'une de l'autre.
- E. Cette hybridation provient de 1 orbitale s et 1 orbitale p .

Question 2.3

Géométrie moléculaire selon VSEPR. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Dans l'interaction de London, les moments dipolaires instantanés sont dus aux déplacements instantanés des noyaux.
- B. Une molécule de type AX_2 est linéaire, avec des angles de 180° ; exemples : $BeCl_2$, CO_2 , HCN .
- C. La liaison hydrogène est de type dipôle-dipôle, de la même famille que les liaisons covalentes.
- D. Dans la méthode VSEPR, la géométrie ne dépend pas de la valeur de $n + m$.
- E. La méthode VSEPR a été proposée par Lewis en 1916.

Question 2.4

Concernant la théorie de Lewis, indiquer la ou les propositions exactes :

- A. Les liaisons de Van der Waals sont très faibles, contrairement aux interactions fortes existant entre atomes que sont les liaisons covalentes.
- B. Dans NH_3 , l'atome d'azote ($Z = 7$, $1s^2 2s^2 2p^3$) possède 6 électrons de valence.
- C. Les atomes ont une existence très fréquente à l'état isolé, à l'exception des gaz rares (gaz nobles).
- D. Dans l'acétylène, les orbitales $2s^1$ et $2p_z^1$ peuvent former les liaisons π .
- E. Le partage d'un doublet non liant de O avec H^+ forme NH_4^+ par une liaison de coordination.

Question 2.5

Diagrammes d'orbitales moléculaires. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Dans O_2 , la configuration électronique de O est $1s^2 2s^2 2p^4$ et 5 électrons de valence de chaque atome sont placés sur les 4 OA : $2s 2p_x 2p_y 2p_z$.
- B. O_2 singulet est comburant de réactions lentes d'oxydation au niveau des muscles et des tissus.
- C. La théorie LCAO est la Combinaison Linéaire des Orbitales Moléculaires.
- D. Dans les molécules H_2O , HF et NH_3 , les atomes H sont déficitaires en électrons et les atomes O, N et F portent des paires d'électrons non liants.
- E. Dans N_2 , chaque atome d'azote ($1s^2 2s^2 2p^3$) apporte 5 électrons de valence placés sur les 4 OA : $2s 2p_x 2p_y 2p_z$.

Question 2.6

À propos de l'ordre de liaison OL, quelles sont les propositions exactes ?

- A. Les liaisons de Van der Waals sont attractives et de courte portée (quelques angströms).
- B. L'ordre de liaison peut être négatif ; on ne peut pas envisager de fractions de liaison.
- C. Un ordre de liaison $OL = 3$ correspond à 1 triple liaison formée.
- D. Dans le système d'axes xyz où y est l'axe de la liaison σ , le recouvrement des OA p donne 1 orbitale σ_{yy} , 1 orbitale π_{xx} et 1 orbitale π_{zz} .

E. Un ordre de liaison $OL = 0$ correspond à aucune liaison : la molécule ne peut pas exister, comme He_2 .

Question 2.7

Recouvrement des orbitales atomiques. Indiquer la ou les propositions exactes :

- A. Pour $n + m = 2$, la figure formée est un triangle et la géométrie est trigonale.
- B. La liaison hydrogène s'établit au sein d'une même molécule : c'est une interaction intramoléculaire.
- C. Le recouvrement est un échange entre les électrons de deux atomes pour former une liaison covalente.
- D. Une OM peut contenir au maximum quatre électrons.
- E. La distance minimale d_0 est la distance d'équilibre ; pour H-H, $d_0 = 0,47 \text{ \AA}$.

Question 2.8

Une molécule diatomique hypothétique X_2 possède, d'après son diagramme d'OM, 10 électrons dans les OM liantes et 4 électrons dans les OM antiliantes, avec aucun électron célibataire. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. L'ordre de liaison de X_2 se calcule par $(10 + 4) / 2 = 7$.
- B. L'ordre de liaison de X_2 correspond à 1 double liaison formée.
- C. L'ordre de liaison de X_2 est positif ou nul.
- D. X_2 est une molécule diamagnétique.
- E. L'ordre de liaison de X_2 est égal à 7.

Question 2.9

À propos des trois types d'interaction de Van der Waals, quelles sont les propositions exactes ?

- A. Une molécule de type AX_2E est coudée, avec des angles inférieurs à 120° ; exemples : SO_2 , O_3 , NO_2^- , $SnCl_2$.
- B. Pour la longueur des liaisons : liaison simple > liaison double > liaison triple.
- C. L'interaction de Debye est plus forte si la molécule polaire est plus polaire et si la molécule apolaire est plus polarisable.
- D. Les liaisons de Van der Waals sont des interactions intermoléculaires.
- E. L'interaction de Debye a lieu entre deux dipôles permanents, c'est-à-dire entre deux molécules polaires.

Question 2.10

Concernant l'hybridation des orbitales atomiques, indiquer la ou les propositions exactes :

- A. Expérimentalement, $BeCl_2$ est linéaire avec des distances Be-Cl égales.
- B. L'hybridation sp^2 est de géométrie tétraédrique : 1 orbitale s et 3 orbitales p donnent 4 orbitales sp^2 orientées à $109,5^\circ$ l'une de l'autre (exemple : BF_3).
- C. Les paires libres (doublets libres) sont composées de deux électrons participant aux liaisons : ce sont les électrons liants.
- D. Le recouvrement des orbitales $sp-sp$ forme des liaisons identiques de type σ .
- E. À la suite du recouvrement, la distance entre les atomes d'une molécule est inférieure à celle des OA des atomes juxtaposés.

Question 2.11

Molécules paramagnétiques et diamagnétiques. Indiquer la ou les propositions exactes :

- A. Dans N_2 , la présence d'interactions sp n'entraîne aucune inversion des niveaux σ_2 et π .
- B. Dans H_2 , l'OM liante σ est obtenue par addition, avec un recouvrement des OA maximal.
- C. Dans l'éthylène $H_2C=CH_2$, l'hybridation du carbone est sp^2 : trois orbitales hybrides sp^2 issues du mélange de $2s^1 2p_x^1 2p_y^1$ forment trois liaisons σ par atome de carbone.
- D. Une molécule de type AX_3E est une pyramide triangulaire, avec des angles inférieurs à $109,5^\circ$; exemples : NH_3 , H_3O^+ , SO_3^{2-} .
- E. Dans H_2 , chaque atome H apporte 2 électrons placés sur une orbitale $1s^2$.

Question 2.12

Orbitales moléculaires (LCAO, recouvrements σ et π). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. L'OM liante s'écrit $\Psi_a = C_A \Psi_A - C_B \Psi_B$.
- B. Les liaisons π sont formées perpendiculaires et rigidifient le système.

- C. Un ordre de liaison $OL = 2$ correspond à 1 double liaison formée.
- D. L'énergie de Debye s'écrit $E_{\text{Debye}} = -k p^2 \alpha / r^6$, où α est le volume de polarisabilité de la molécule apolaire.
- E. En général, $E(\pi) < E(\sigma_{yy})$.

Question 2.13

Diagrammes et structures de Lewis. Indiquer la ou les propositions exactes :

- A. Une liaison simple correspond au partage de deux doublets d'électrons entre deux atomes.
- B. L'interaction de London a lieu entre dipôles instantanés, c'est-à-dire entre deux molécules apolaires.
- C. La théorie de Lewis date de 1957 et est quantitative.
- D. Une liaison triple correspond au partage de trois doublets d'électrons entre deux atomes, comme dans N_2 .
- E. O_2 triplet est une molécule paramagnétique : O_2 liquide est attiré par les pôles de l'aimant.

Question 2.14

Une molécule polaire de moment dipolaire p et une molécule apolaire de volume de polarisabilité α , distantes en moyenne de r , interagissent. On multiplie p par 3 et α par 2, r restant inchangé. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le dipôle induit apparaît à l'approche de la molécule polaire.
- B. L'interaction est plus forte si la molécule apolaire est plus polarisable.
- C. L'énergie d'interaction est multipliée par 6.
- D. L'énergie d'interaction varie en $1/r^6$.
- E. L'interaction décrite est l'interaction de Keesom.

Question 2.15

Une liaison hydrogène présente une enthalpie de liaison de 30 kJ.mol^{-1} et un angle de 178° formé par les liens. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Cette liaison hydrogène est forte.
- B. Les liaisons hydrogène de ce type forment un angle compris entre 130° et 170° .
- C. Les liaisons hydrogène de ce type correspondent à une distance entre atomes comprise entre 1,2 et 2,5 Å.
- D. Les liaisons hydrogène de ce type ont des enthalpies de liaison comprises entre 15 et 40 kJ.mol^{-1} .
- E. Cette liaison hydrogène est plus courte qu'une liaison de Van der Waals.

Question 2.16

À propos des orbitales moléculaires liantes et antiliantes, quelles sont les propositions exactes ?

- A. Une OM liante résulte du recouvrement par rapprochement de lobes d'OA de mêmes signes.
- B. Les énergies d'interaction de Keesom, de Debye et de London varient en $1/r^2$.
- C. La moitié des orbitales moléculaires sont des OM antiliantes, d'énergie plus basse (OM stabilisantes).
- D. Pour H_2^+ , l'ordre de liaison est $OL = 1$.
- E. Le recouvrement de type σ est axial.

Question 2.17

Dans la théorie de Gillespie (VSEPR), un atome central A est lié à 2 ligands X et porte 2 doublets électroniques libres E. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La figure formée par les paires d'électrons est un tétraèdre (géométrie tétraédrique).
- B. La géométrie particulière de cette molécule est coudée.
- C. Cette molécule est de type AX_2E_2 .
- D. Pour cette molécule, $n + m = 3$.
- E. Les angles de cette molécule sont $109,5^\circ$.

Question 2.18

À propos des trois types de liaisons hydrogène, quelles sont les propositions exactes ?

- A. Une liaison hydrogène forte a une enthalpie de liaison entre 15 et 40 kJ.mol^{-1} , semblable aux forces de Van der Waals.
- B. L'état singulet de O_2 correspond à $S = 0 = +\frac{1}{2} + -\frac{1}{2}$; c'est une espèce excitée donc dangereuse.
- C. Les liaisons hydrogène sont plus courtes que les liaisons de Van der Waals.

- D.** L'hybridation sp est de géométrie trigonale : 1 orbitale s et 2 orbitales p donnent 3 orbitales sp orientées à 120° l'une de l'autre (exemple : BeCl_2).
- E.** Les groupes ionisés et les groupes polaires (OH , NH_2 , COO^-) sont hydrophiles et peuvent former des liaisons hydrogène avec l'eau.

Question 2.19

Une molécule présente un moment dipolaire résultant $\mu = 2,5 \text{ D}$ (donnée : $1 \text{ D} = 0,333 \cdot 10^{-29} \text{ C.m}$). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A.** Le moment dipolaire résultant est la somme algébrique des moments dipolaires présents dans la molécule.
- B.** Ce moment dipolaire est inférieur à $4,80 \text{ D}$, valeur de μ pour deux charges $+$ et $-$ distantes de $d = 1 \text{ \AA}$.
- C.** Le moment dipolaire de cette molécule vaut $7,51 \cdot 10^{-29} \text{ C.m}$.
- D.** L'unité SI du moment dipolaire est le coulomb mètre.
- E.** Cette molécule est polaire.

Question 2.20

Concernant l'hybridation des orbitales atomiques, indiquer la ou les propositions exactes :

- A.** Dans un diagramme de Lewis, les points représentent les électrons de la couche interne.
- B.** Dans H_2 , $\Psi_{\text{liante}} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\Psi_A - \Psi_B)$ et $\Psi_{\text{antiliante}} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\Psi_A + \Psi_B)$.
- C.** Dans l'éthylène, l'orbitale $2p_z$ peut former deux liaisons π .
- D.** Les liaisons hybrides ont un caractère fortement orientationnel et un recouvrement maximal possible, d'où des liaisons plus fortes.
- E.** En théorie, avec Be à l'état excité ($1s^2 2s^1 2p^1$), le recouvrement avec les orbitales p du chlore forme deux liaisons Be-Cl identiques.

Série 3

Question 3.1

Hybridation du carbone. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Dans l'éthane $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_3$, l'hybridation du carbone est sp^2 : trois orbitales hybrides sp^2 forment trois liaisons σ par atome de carbone.
- B. À l'état excité, la configuration électronique du carbone est $1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^1$.
- C. L'unité SI du moment dipolaire est le coulomb mètre ; son unité classique est le Debye (D).
- D. La liaison hydrogène est covalente à 90 % ; elle est non électrostatique.
- E. L'hybridation sp^3 est de géométrie trigonale : 1 orbitale s et 2 orbitales p donnent 3 orbitales sp^3 orientées à 120° l'une de l'autre (exemple : CCl_4).

Question 3.2

Concernant les liaisons hydrogène, indiquer la ou les propositions exactes :

- A. Les groupes apolaires, comme le groupement CH_3 , sont hydrophobes : ils ne forment pas de liaisons hydrogène avec l'eau.
- B. Une molécule est énergétiquement plus stable que les atomes seuls.
- C. Une liaison hydrogène faible a une enthalpie de liaison entre 15 et 40 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, semblable aux liaisons covalentes.
- D. L'énergie de Debye s'écrit $E_{\text{Debye}} = -k p^2 \alpha / r^6$, où α est le moment dipolaire de la molécule apolaire.
- E. Les liaisons hydrogène sont plus courtes que les liaisons de Van der Waals.

Question 3.3

Dans une molécule, un atome de carbone forme 4 liaisons σ et aucune liaison π . Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Les orbitales hybrides de ce carbone sont orientées à $109,5^\circ$ l'une de l'autre.
- B. La géométrie associée à cette hybridation est trigonale.
- C. Cette hybridation provient de 1 orbitale s et 1 orbitale p.
- D. L'atome de carbone est hybridé sp^3 .
- E. L'hybridation de ce carbone forme 3 orbitales hybrides sp^3 .

Question 3.4

Diagrammes et structures de Lewis. Indiquer la ou les propositions exactes :

- A. Un atome possédant plus d'un électron de valence ne peut engager qu'une seule liaison.
- B. La molécule d'eau est polaire : $\mu(\text{H}_2\text{O})$ est non nul, égal à 4,80 D, du fait de sa géométrie linéaire.
- C. Dans un diagramme de Lewis, une paire d'électrons est représentée par deux points.
- D. Selon la règle du duet, la stabilité maximale est atteinte lorsque H est entouré de quatre paires d'électrons.
- E. En théorie, les deux liaisons Be-Cl de BeCl_2 auraient des longueurs égales, avec un angle Cl-Be-Cl de 180° .

Question 3.5

Concernant les liaisons polarisées et les molécules polaires, indiquer la ou les propositions exactes :

- A. VSEPR signifie Valence Shell Electron Pair Repulsion et concerne la répartition des paires électroniques de valence autour des atomes périphériques.
- B. Une molécule polarisée AB est notée $A^{\delta+}B^{\delta-}$, sans aucune orientation possible de la liaison dans un champ électrique.
- C. Une liaison polarisée relie deux atomes A et B de même nature, sans différence d'électronégativité entre A et B.
- D. La liaison hydrogène s'établit entre deux atomes d'hydrogène de deux molécules différentes.
- E. La molécule d'eau est polaire : $\mu(\text{H}_2\text{O})$ est non nul, égal à 1,8 D, du fait de sa géométrie coudée, donc non linéaire.

Question 3.6

Le moment dipolaire résultant d'une molécule est nul (donnée : $1 \text{ D} = 0,333 \cdot 10^{-29} \text{ C}\cdot\text{m}$). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Un moment dipolaire de 0 D correspond à $0,333 \cdot 10^{-29} \text{ C}\cdot\text{m}$.

- B. Le moment dipolaire résultant est la somme algébrique des moments dipolaires présents dans la molécule.
- C. Cette molécule est apolaire.
- D. Le méthane CH_4 est un exemple de molécule de moment dipolaire résultant nul.
- E. Ce moment dipolaire est supérieur à 4,80 D, valeur de μ pour deux charges + et - distantes de $d = 1 \text{ \AA}$.

Question 3.7

Interactions de Keesom, de Debye et de London. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Dans l'interaction de London, les moments dipolaires instantanés sont dus aux déplacements instantanés des noyaux.
- B. Les liaisons de Van der Waals sont des interactions intramoléculaires.
- C. Le moment dipolaire résultant est la somme vectorielle des moments dipolaires présents dans la molécule.
- D. Les liaisons de Van der Waals sont de nature covalente, entre atomes d'une même molécule.
- E. Selon la règle de l'octet, la stabilité maximale d'une molécule est obtenue lorsque chaque atome, hormis l'hydrogène, est entouré de 4 paires d'électrons.

Question 3.8

Concernant la théorie de Lewis, indiquer la ou les propositions exactes :

- A. L'hybridation transforme des orbitales atomiques externes en orbitales atomiques toutes différentes par combinaison linéaire.
- B. L'OM antiliante, identifiée par *, s'écrit $\Psi_b = C_A \Psi_A - C_B \Psi_B$.
- C. Une structure de Lewis est la représentation des seules liaisons au sein d'une molécule, sans les paires libres.
- D. Dans la théorie de Lewis, la liaison correspond au partage d'une paire d'électrons de valence par deux atomes.
- E. Une liaison double correspond au partage de deux doublets d'électrons entre deux atomes, comme dans O_2 .

Question 3.9

À propos des trois types de liaisons hydrogène, quelles sont les propositions exactes ?

- A. Un dipôle est un ensemble de deux charges $-\delta$ et $+\delta$ séparées d'une distance interatomique d .
- B. Pour former une OM, le recouvrement des 2 OA doit être le plus petit possible.
- C. Une liaison hydrogène faible a une enthalpie de liaison entre 1 et 4 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, semblable aux forces de Van der Waals.
- D. Les composés hydrophiles sont solubles dans l'eau et insolubles dans les corps gras.
- E. Une liaison hydrogène modérée correspond à une distance entre atomes de 1,5 à 3,2 $\text{\AA}$ et à un angle de 175° à 180° .

Question 3.10

Une molécule diatomique hypothétique X_2 possède, d'après son diagramme d'OM, 2 électrons dans les OM liantes et 2 électrons dans les OM antiliantes, avec aucun électron célibataire. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. L'ordre de liaison de X_2 correspond à aucune liaison : X_2 ne peut pas exister.
- B. L'ordre de liaison de X_2 est négatif.
- C. L'ordre de liaison de X_2 se calcule par $(2 + 2) / 2 = 2$.
- D. X_2 est une molécule diamagnétique.
- E. L'ordre de liaison de X_2 est égal à 2.

Question 3.11

Concernant la théorie de Lewis, indiquer la ou les propositions exactes :

- A. La règle de l'octet se justifie par analogie avec la grande stabilité des gaz rares, qui possèdent 8 électrons de valence, sauf l'hélium qui en possède 2.
- B. Dans H_2O , l'atome d'oxygène ($Z = 8$, $1s^2 2s^2 2p^4$) possède 6 électrons de valence, dont 2 électrons non liants formant 1 paire libre.
- C. Plus la distance est courte et plus l'angle est proche de 180° , plus la liaison hydrogène est facile à casser.
- D. Dans NH_3 , 2 électrons de l'azote forment 2 liaisons N-H et 3 électrons non liants forment une paire libre.
- E. Dans l'acétylène $\text{HC}\equiv\text{CH}$, l'hybridation du carbone est sp : deux orbitales hybrides sp issues du mélange de $2s^1 2p_z^1$ forment deux liaisons σ par atome de carbone.

Question 3.12

Dans la théorie de Gillespie (VSEPR), un atome central A est lié à 3 ligands X et ne porte aucun doublet électronique libre. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Les angles de cette molécule sont 120° .
- B. Cette molécule est de type AX_3 .
- C. La géométrie particulière de cette molécule est triangulaire (ou trigonale).
- D. La figure formée par les paires d'électrons est une droite (géométrie linéaire).
- E. Pour cette molécule, $n + m = 4$.

Question 3.13

Orbitales hybrides et liaisons σ et π . Indiquer la ou les propositions exactes :

- A. À l'état fondamental, la configuration électronique du carbone est $1s^2 2s^2 2p^4$.
- B. Les liaisons hydrogène n'ont aucun rôle dans la formation des structures primaires et secondaires des protéines.
- C. Les liaisons formées à partir des OA hybrides sont uniquement de type σ , par recouvrement axial.
- D. Pour $n + m = 3$, la figure formée est un tétraèdre et la géométrie est tétraédrique.
- E. Selon Gillespie, l'hybridation est un « réarrangement » des orbitales atomiques sous l'influence des atomes qui entourent un atome donné.

Question 3.14

À propos des dipôles et de la fraction de charge δ , quelles sont les propositions exactes ?

- A. Le moment dipolaire résultant est nul pour une molécule polaire et non nul pour une molécule apolaire, comme le méthane CH_4 .
- B. Une liaison polarisée relie deux atomes A et B de natures différentes, avec une différence d'électronégativité entre A et B.
- C. L'interaction de Debye a lieu entre deux dipôles permanents, c'est-à-dire entre deux molécules polaires.
- D. Une molécule de type AX_3 est coudée, avec des angles inférieurs à 120° .
- E. Dans la molécule NO, la liaison s'écrit $N^{\delta-}O^{\delta+}$; NO est un neurotransmetteur important.

Question 3.15

Symbole AX_nE_m et géométrie des molécules. Indiquer la ou les propositions exactes :

- A. Dans une liaison polarisée, le doublet d'électrons est plus près d'un atome que de l'autre tout en restant partagé, et se déplace vers l'atome le plus électronégatif par attraction.
- B. Une molécule de type AX_3 est coudée, avec des angles inférieurs à 120° .
- C. Pour $n + m = 4$, la figure formée est un tétraèdre et la géométrie est tétraédrique.
- D. Une molécule de type AX_4 est un tétraèdre, avec des angles de $109,5^\circ$; exemples : CH_4 , NH_4^+ , SO_4^{2-} , CF_4 .
- E. L'hydrophobie est la propriété des groupes chimiques qui ont de la répulsion pour l'eau, avec un angle entre une goutte de composé et une surface solide inférieur à 90° .

Question 3.16

Diagrammes et structures de Lewis. Indiquer la ou les propositions exactes :

- A. Une molécule est énergétiquement moins stable que les atomes seuls.
- B. Dans le symbole AX_nE_m , E est un ligand lié à A et m est leur nombre.
- C. Selon Lewis, la règle de l'octet permet de choisir la structure qui représente le plus fidèlement possible la molécule.
- D. Une liaison hydrogène forte correspond à des interactions plus rapprochées : distance de 1,2 à 2,5 Å et angle de 175° à 180° .
- E. Les paires liées (paires de liaison) sont composées de deux électrons assurant la liaison.

Question 3.17

Concernant la construction et la formation des orbitales moléculaires, indiquer la ou les propositions exactes :

- A. Dans le symbole AX_nE_m , X est un doublet électronique libre et n est leur nombre.
- B. Les énergies associées aux recouvrements des OA p vérifient $E(\pi_{xx}) \neq E(\pi_{zz}) = E(\sigma_{yy})$.
- C. Avec z dans l'axe de la liaison σ , un recouvrement de type π peut se faire entre 2 OA p_y .
- D. La représentation des liaisons selon Lewis concerne uniquement les éléments de la troisième période.

E. L'OM antiliante, identifiée par *, s'écrit $\Psi_b = C_A \Psi_A + C_B \Psi_B$.

Question 3.18

Deux molécules apolaires, de volumes de polarisabilité α_1 et α_2 , distantes en moyenne de r , interagissent. On multiplie α_1 par 8 et r par 2, α_2 restant inchangé. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. L'énergie d'interaction est multipliée par 1.
- B. Cette interaction est répulsive et de longue portée.
- C. Les moments dipolaires instantanés sont dus aux déplacements instantanés des électrons.
- D. L'interaction décrite est l'interaction de Debye.
- E. L'énergie d'interaction varie en $1/r^6$.

Question 3.19

Concernant les liaisons hydrogène, indiquer la ou les propositions exactes :

- A. Dans N_2 , la présence d'interactions sp stabilise l'OM σ issue des orbitales p, notée OM σ_2 .
- B. L'énergie de liaison d'une liaison hydrogène est environ 10 fois supérieure à celle de la force de Van der Waals.
- C. Contrairement aux liaisons covalentes, une liaison hydrogène peut être modifiée à température ambiante.
- D. Pour les composés hydrophobes, le cours indique une tête hydrophobe et lipophile et une queue hydrophile et lipophile.
- E. Avec z dans l'axe de la liaison σ , un recouvrement de type π peut se faire entre 2 OA s.

Question 3.20

Une liaison hydrogène présente une enthalpie de liaison de $3,5 \text{ kJ.mol}^{-1}$ et un angle de 110° formé par les liens. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Les liaisons hydrogène de ce type forment un angle compris entre 130° et 170° .
- B. Les liaisons hydrogène de ce type ont des enthalpies de liaison comprises entre 15 et 40 kJ.mol^{-1} .
- C. Les liaisons hydrogène de ce type correspondent à une distance entre atomes comprise entre 2,2 et $4,0 \text{ \AA}$.
- D. Cette liaison hydrogène est faible.
- E. Cette liaison hydrogène est plus longue qu'une liaison de Van der Waals.

Série 4

Question 4.1

Dans la théorie de Gillespie (VSEPR), un atome central A est lié à 4 ligands X et ne porte aucun doublet électronique libre. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Cette molécule est de type AX_4 .
- B. Les angles de cette molécule sont 120° .
- C. La géométrie particulière de cette molécule est triangulaire (ou trigonale).
- D. La figure formée par les paires d'électrons est un tétraèdre (géométrie tétraédrique).
- E. Pour cette molécule, $n + m = 4$.

Question 4.2

Dans une molécule, un atome de carbone est hybridé sp^3 . Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Les orbitales hybrides de ce carbone sont orientées à 120° l'une de l'autre.
- B. La géométrie associée à cette hybridation est trigonale.
- C. Cette hybridation provient de 1 orbitale s et 3 orbitales p.
- D. Cet atome de carbone forme 3 liaisons σ .
- E. L'hybridation de ce carbone forme 4 orbitales hybrides sp^3 .

Question 4.3

Une molécule diatomique hypothétique X_2 possède, d'après son diagramme d'OM, 2 électrons dans les OM liantes et 0 électrons dans les OM antiliantes, avec aucun électron célibataire. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. L'ordre de liaison de X_2 se calcule par $2 - 0 = 2$.
- B. X_2 est une molécule paramagnétique.
- C. L'ordre de liaison de X_2 est égal à 2.
- D. L'ordre de liaison de X_2 est positif ou nul.
- E. L'ordre de liaison de X_2 correspond à 1 liaison simple formée.

Question 4.4

Liaisons hydrophiles et hydrophobes. Indiquer la ou les propositions exactes :

- A. Les composés hydrophiles sont solubles dans les corps gras et insolubles dans l'eau.
- B. La liaison hydrogène est de type dipôle-dipôle, de la même famille que les forces de Van der Waals.
- C. Dans l'interaction de Debye, le dipôle induit apparaît à l'approche de la molécule polaire, sur une molécule apolaire polarisable.
- D. $1 \text{ D} = 0,333 \cdot 10^{-29} \text{ C.m}$.
- E. Une liaison hydrogène forte a une enthalpie de liaison entre 15 et 40 kJ.mol^{-1} , semblable aux forces de Van der Waals.

Question 4.5

Concernant les liaisons hydrogène, indiquer la ou les propositions exactes :

- A. L'acétylène $\text{HC}\equiv\text{CH}$ comporte 2 liaisons σ C-H, 1 liaison σ C-C et 2 liaisons π C-C.
- B. Dans les molécules H_2O , HF et NH_3 , les atomes H sont excédentaires en électrons et les atomes O, N et F ne portent aucune paire d'électrons non liants.
- C. Dans la première possibilité pour former une liaison, chaque atome lié apporte un électron.
- D. Dans les molécules H_2O , HF et NH_3 , l'énergie des liaisons hydrogène est de 20 à 40 kJ.mol^{-1} .
- E. L'hydrophilie est la propriété des groupes chimiques qui ont de l'affinité avec l'eau, avec un angle entre une goutte de composé et une surface solide inférieur à 90° .

Question 4.6

Ordre de liaison (indice de liaison). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le cas des gaz rares correspond à une molécule qui ne peut pas exister ($OL = 0$).
- B. Un ordre de liaison $OL = 0$ correspond à aucune liaison : la molécule ne peut pas exister, comme He_2 .

- C. L'hybridation sp^3 est de géométrie trigonale : 1 orbitale s et 2 orbitales p donnent 3 orbitales sp^3 orientées à 120° l'une de l'autre (exemple : CCl_4).
- D. Pour deux charges + et - distantes de $d = 1 \text{ \AA}$, le moment dipolaire vaut $\mu = 4,80 \text{ D}$.
- E. L'ordre de liaison est positif ou nul ; on peut envisager des fractions de liaison.

Question 4.7

Concernant l'hybridation des orbitales atomiques, indiquer la ou les propositions exactes :

- A. L'ordre de liaison se calcule par $OL = [n_{e^-}(\text{antiliante}) - n_{e^-}(\text{liante})] / 2$.
- B. Une OM liante résulte du recouvrement par rapprochement de lobes d'OA de signes opposés.
- C. Dans l'éthane H_3C-CH_3 , l'hybridation du carbone est sp^3 : quatre orbitales hybrides sp^3 issues du mélange de $2s^1 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^1$ forment quatre liaisons σ par atome de carbone.
- D. Les liaisons formées à partir des OA hybrides sont de type σ ou π , par recouvrement axial ou latéral.
- E. L'intérêt de la théorie de l'hybridation est de rendre compte de la polarité des liaisons.

Question 4.8

Concernant la construction et la formation des orbitales moléculaires, indiquer la ou les propositions exactes :

- A. BF_3 , SO_3 , NO_3^- et CO_3^{2-} sont des exemples de type AX_3E .
- B. Le recouvrement de type π est latéral, c'est-à-dire perpendiculaire.
- C. Dans NO, les énergies des OA sont plus basses pour O car O est plus électronégatif que N, d'où un diagramme d'OM dissymétrique.
- D. En général, $E(\pi) > E(\sigma_{yy})$.
- E. Les liaisons π sont formées perpendiculaires et rigidifient le système.

Question 4.9

Composés ioniques et interaction coulombienne. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Dans E_{Coulomb} , ϵ est la permittivité électrique du milieu ; dans le vide, $\epsilon = \epsilon_0$, la permittivité du vide.
- B. Les éléments du groupe 1 sont les halogènes et ceux du groupe 17 sont les métaux alcalins.
- C. La règle du duet s'applique aux atomes de la deuxième période, comme le carbone.
- D. Les liaisons de Van der Waals sont très fortes, comme les interactions existant entre atomes qui sont les liaisons covalentes.
- E. Selon L. Pauling, l'hybridation est un « réarrangement » des orbitales atomiques sous l'influence des atomes qui entourent un atome donné.

Question 4.10

À propos des hybridations sp , sp^2 et sp^3 , quelles sont les propositions exactes ?

- A. L'hybridation sp est de géométrie linéaire : 1 orbitale s et 1 orbitale p donnent 2 orbitales sp orientées à 180° l'une de l'autre (exemple : $BeCl_2$).
- B. Une molécule de type AX_2E est coudée, avec des angles inférieurs à 120° ; exemples : SO_2 , O_3 , NO_2^- , $SnCl_2$.
- C. L'éthane H_3C-CH_3 comporte 6 liaisons σ C-H et 1 liaison σ C-C.
- D. L'énergie d'une liaison de Van der Waals est élevée : de 50 à 100 kJ.mol^{-1} .
- E. Dans l'acétylène, les orbitales $2p_x^1$ et $2p_y^1$ peuvent former les liaisons π .

Question 4.11

Concernant les liaisons hydrogène, indiquer la ou les propositions exactes :

- A. Dans un composé ionique, les ions de charges opposées s'attirent par interaction de type coulombienne.
- B. Comme les liaisons covalentes, une liaison hydrogène ne peut pas être modifiée à température ambiante.
- C. Les groupes ionisés et les groupes polaires (OH , NH_2 , COO^-) sont hydrophiles et peuvent former des liaisons hydrogène avec l'eau.
- D. Pour H_2^+ , l'ordre de liaison est $OL = 0,5$.
- E. Pour les composés hydrophobes, le cours indique une tête hydrophile et lipophile et une queue lipophile et hydrophobe.

Question 4.12

À propos de l'ordre de liaison OL, quelles sont les propositions exactes ?

- A. L'ordre de liaison (OL) n'est pas calculable à partir du diagramme d'OM.
- B. Un ordre de liaison OL = 2 correspond à 1 double liaison formée.
- C. L'éthylène $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$ comporte 4 liaisons σ C-H, 1 liaison σ C-C et 1 liaison π C-C.
- D. À la suite du recouvrement, la distance entre les atomes d'une molécule est supérieure à celle des OA des atomes juxtaposés.
- E. Un ordre de liaison OL = 3 correspond à 1 triple liaison formée.

Question 4.13

Liaisons chimiques selon Lewis. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Dans H_2O , l'atome d'oxygène ($Z = 8$, $1s^2 2s^2 2p^4$) possède 6 électrons de valence, dont 4 électrons non liants formant 2 paires libres.
- B. Dans NH_3 , 3 électrons de l'azote forment 3 liaisons N-H et 2 électrons non liants forment une paire libre.
- C. Selon la règle de Hund, l'état triplet de O_2 est l'état le plus stable car c'est celui de plus haut spin.
- D. L'énergie d'interaction coulombienne entre deux ions de charges opposées q_1 et q_2 séparés d'une distance r est $E_{\text{Coulomb}} = q_1 \cdot q_2 / (4\pi\epsilon r)$.
- E. Dans un diagramme de Lewis, une paire d'électrons est représentée par un seul point.

Question 4.14

Concernant les liaisons polarisées et les molécules polaires, indiquer la ou les propositions exactes :

- A. L'unité SI du moment dipolaire est le coulomb mètre ; son unité classique est le Debye (D).
- B. Dans une liaison polarisée, le doublet d'électrons est plus près d'un atome que de l'autre tout en restant partagé, et se déplace vers l'atome le plus électronégatif par attraction.
- C. Pour les hydrides des éléments, le point d'ébullition augmente de façon continue de haut en bas dans les colonnes 15, 16 et 17, avec une discontinuité dans la colonne 14.
- D. Un composé ionique est un assemblage de cations uniquement, comme le cristal de Na^+Cl^- .
- E. Un dipôle est caractérisé par un moment dipolaire (MD), grandeur scalaire.

Question 4.15

Recouvrement des orbitales atomiques. Indiquer la ou les propositions exactes :

- A. Le remplissage des OM suit le principe de Pauli et la règle de Hund, c'est-à-dire les mêmes règles que pour l'atome.
- B. Pour former une OM, le recouvrement des 2 OA doit être le plus grand possible.
- C. Un ordre de liaison OL = 1 correspond à 1 double liaison formée.
- D. L'OM antiliante σ^* de H_2 ne présente aucun plan nodal central.
- E. Pour former une OM, les 2 OA doivent posséder des éléments de symétrie différents.

Question 4.16

Une liaison hydrogène présente une enthalpie de liaison de $30 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ et un angle de 176° formé par les liens. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Les liaisons hydrogène de ce type correspondent à une distance entre atomes comprise entre 1,2 et 2,5 Å.
- B. Cette liaison hydrogène est faible.
- C. Cette liaison hydrogène est plus longue qu'une liaison de Van der Waals.
- D. Les liaisons hydrogène de ce type ont des enthalpies de liaison comprises entre 15 et $40 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$.
- E. Les liaisons hydrogène de ce type forment un angle compris entre 130° et 170° .

Question 4.17

Orbitales moléculaires (LCAO, recouvrements σ et π). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La distance minimale d_0 est la distance d'équilibre ; pour H-H, $d_0 = 0,47 \text{ Å}$.
- B. Lors du rapprochement des atomes pour former une molécule, l'énergie totale s'abaisse.
- C. Un atome possédant plus d'un électron de valence ne peut engager qu'une seule liaison.
- D. Dans un recouvrement de type σ , la rotation de la liaison sur elle-même est possible.

E. Une liaison hydrogène modérée correspond à une distance entre atomes de 1,5 à 3,2 Å et à un angle de 175° à 180°.

Question 4.18

À propos des dipôles et de la fraction de charge δ , quelles sont les propositions exactes ?

- A.** La fraction de charge δ vérifie $\delta < \pm 1$; si $\delta = 0$, la liaison est covalente pure à 100 %.
- B.** Un dipôle est un ensemble de deux charges $-\delta$ et $+\delta$ séparées d'une distance interatomique d .
- C.** Le moment dipolaire résultant est la somme algébrique des moments dipolaires présents dans la molécule.
- D.** L'interaction de Debye est plus forte si la molécule polaire est moins polaire et si la molécule apolaire est moins polarisable.
- E.** Dans l'acétylène $\text{HC}\equiv\text{CH}$, l'hybridation du carbone est sp : deux orbitales hybrides sp issues du mélange de $2s^1 2p_z^1$ forment deux liaisons σ par atome de carbone.

Question 4.19

Une molécule présente un moment dipolaire résultant $\mu = 1,2 \text{ D}$ (donnée : $1 \text{ D} = 0,333 \cdot 10^{-29} \text{ C.m}$). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A.** Ce moment dipolaire est inférieur à 4,80 D, valeur de μ pour deux charges $+$ et $-$ distantes de $d = 1 \text{ Å}$.
- B.** Le moment dipolaire de cette molécule vaut $0,400 \cdot 10^{-29} \text{ C.m}$.
- C.** Le moment dipolaire résultant est la somme vectorielle des moments dipolaires présents dans la molécule.
- D.** L'unité SI du moment dipolaire est le Debye.
- E.** Cette molécule est apolaire.

Question 4.20

Deux ions de charges opposées q_1 et q_2 sont séparés d'une distance r dans un milieu de permittivité ϵ . On multiplie q_1 par 2, q_2 par 3 et r par 3, ϵ restant inchangée. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A.** L'énergie d'interaction est divisée par 1,5.
- B.** Les deux ions de charges opposées se repoussent.
- C.** Dans l'expression de l'énergie, r est la distance entre les ions.
- D.** Dans le vide, la permittivité vaut $\epsilon = 0$.
- E.** L'énergie d'interaction est de type coulombienne.

Série 5

Question 5.1

À propos des hybridations sp , sp^2 et sp^3 , quelles sont les propositions exactes ?

- A. Dans l'éthylène $H_2C=CH_2$, l'hybridation du carbone est sp^2 : trois orbitales hybrides sp^2 issues du mélange de $2s^1 2p_x^1 2p_y^1$ forment trois liaisons σ par atome de carbone.
- B. Expérimentalement, $BeCl_2$ est coudé avec des distances Be-Cl inégales.
- C. Les liaisons hybrides ont un caractère faiblement orientationnel et un recouvrement minimal, d'où des liaisons plus faibles.
- D. L'énergie de London s'écrit $E_{\text{London}} = -k (\alpha_1 + \alpha_2) / r^6$.
- E. La moitié des orbitales moléculaires sont des OM antiliantes, d'énergie plus basse (OM stabilisantes).

Question 5.2

Géométrie moléculaire selon VSEPR. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La méthode VSEPR a été proposée par Lewis en 1916.
- B. Une molécule de type AX_2 est linéaire, avec des angles de 180° ; exemples : $BeCl_2$, CO_2 , HCN .
- C. Pour $n + m = 2$, la figure formée est une droite et la géométrie est linéaire.
- D. Dans NH_3 , l'atome d'azote ($Z = 7$, $1s^2 2s^2 2p^3$) possède 5 électrons de valence.
- E. Dans NO , l'OM π est d'énergie inférieure à celle de l'OM σ issue du recouvrement des OA p.

Question 5.3

Symbole AX_nE_m et géométrie des molécules. Indiquer la ou les propositions exactes :

- A. Dans la méthode VSEPR, la géométrie est différente selon la valeur de $n + m$.
- B. Plus la distance est courte et plus l'angle est proche de 180° , plus la liaison hydrogène est facile à casser.
- C. Une molécule de type AX_4 est un tétraèdre, avec des angles de $109,5^\circ$; exemples : CH_4 , NH_4^+ , SO_4^{2-} , CF_4 .
- D. N_2 est de type AX_2 , de géométrie coudée.
- E. Le recouvrement des orbitales $sp-sp$ forme des liaisons identiques de type σ .

Question 5.4

Symbole AX_nE_m et géométrie des molécules. Indiquer la ou les propositions exactes :

- A. Une OM peut contenir au maximum quatre électrons.
- B. Une molécule de type AX_2E_2 est coudée, avec des angles inférieurs à $109,5^\circ$; exemples : H_2O , ClO_2^- , SF_2 , OF_2 .
- C. La règle de l'octet se justifie par analogie avec la grande stabilité des gaz rares, qui possèdent 8 électrons de valence, sauf l'hélium qui en possède 4.
- D. Dans le symbole AX_nE_m , A est l'atome le plus électronégatif.
- E. Dans le symbole AX_nE_m , X est un doublet électronique libre et n est leur nombre.

Question 5.5

Liaisons hydrophiles et hydrophobes. Indiquer la ou les propositions exactes :

- A. La théorie LCAO est la Combinaison Linéaire des Orbitales Moléculaires.
- B. Les points d'ébullition de H_2O , HF et NH_3 sont beaucoup plus bas que ceux prévus par l'évolution continue sur une colonne.
- C. La liaison hydrogène s'établit entre molécules contenant des hydrogènes : c'est une interaction intermoléculaire.
- D. L'hybridation transforme des orbitales atomiques externes en orbitales atomiques toutes différentes par combinaison linéaire.
- E. Une liaison hydrogène faible correspond à une distance entre atomes de 2,2 à 4,0 Å et à un angle de 90° à 150° .

Question 5.6

Concernant les diagrammes d'OM (H_2 , O_2 , N_2 , NO) et le magnétisme des molécules, indiquer la ou les propositions exactes :

- A. Une molécule de type AX_3E est coudée, avec des angles de 120° ; exemples : NH_3 , H_3O^+ , SO_3^{2-} .
- B. Dans O_2 , la configuration électronique de O est $1s^2 2s^2 2p^4$ et 5 électrons de valence de chaque atome sont placés sur les 4 OA : $2s 2p_x 2p_y 2p_z$.

- C. Dans un diagramme de Lewis, les points représentent les électrons de la couche externe, c'est-à-dire les électrons de valence.
- D. Dans H_2 , la combinaison des 2 OA $1s^1$ forme 2 OM, avec $C_A = C_B = \sqrt{2} / 2$.
- E. Dans H_2 , l'OM antiliante σ^* est obtenue par addition, avec peu de recouvrement des OA.

Question 5.7

Recouvrement des orbitales atomiques. Indiquer la ou les propositions exactes :

- A. Avec z dans l'axe de la liaison, un recouvrement de type σ peut se faire entre 2 OA s ou entre 2 OA p_z .
- B. L'énergie de Keesom s'écrit $E_{\text{Keesom}} = -k p_1^2 \cdot p_2^2 / r^3$.
- C. Avec z dans l'axe de la liaison, un recouvrement de type σ peut associer 1 OA p_z et 1 OA s , comme $1s-2p_z$ dans H-Cl.
- D. Dans l'éthylène, l'orbitale $2p_z^1$ peut former deux liaisons π .
- E. Une OM antiliante résulte du recouvrement par rapprochement de lobes d'OA de signes opposés.

Question 5.8

Concernant les liaisons de Van der Waals, indiquer la ou les propositions exactes :

- A. Dans la théorie LCAO, C_A et C_B sont des coefficients de pondération.
- B. L'interaction de Keesom est plus forte si les molécules sont plus éloignées et plus faible si elles sont plus polaires.
- C. L'interaction de Keesom a lieu entre deux molécules polaires, de moments dipolaires p_1 et p_2 .
- D. L'état singulet de O_2 correspond à $S = 0 = +\frac{1}{2} + -\frac{1}{2}$; c'est une espèce excitée donc dangereuse.
- E. Les liaisons de Van der Waals sont répulsives et de longue portée.

Question 5.9

Dans la théorie de Gillespie (VSEPR), un atome central A est lié à 2 ligands X et porte 1 doublet électronique libre E. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La géométrie particulière de cette molécule est coudée.
- B. Cette molécule est de type AX_2E .
- C. La figure formée par les paires d'électrons est une droite (géométrie linéaire).
- D. Les angles de cette molécule sont inférieurs à 120° .
- E. Pour cette molécule, $n + m = 4$.

Question 5.10

Une molécule présente un moment dipolaire résultant $\mu = 3,1 \text{ D}$ (donnée : $1 \text{ D} = 0,333 \cdot 10^{-29} \text{ C.m}$). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. L'unité SI du moment dipolaire est le coulomb mètre.
- B. Ce moment dipolaire est supérieur à $4,80 \text{ D}$, valeur de μ pour deux charges $+$ et $-$ distantes de $d = 1 \text{ \AA}$.
- C. Cette molécule est polaire.
- D. Le moment dipolaire résultant est la somme vectorielle des moments dipolaires présents dans la molécule.
- E. Le moment dipolaire de cette molécule vaut $9,31 \cdot 10^{-29} \text{ C.m}$.

Question 5.11

Liaisons chimiques selon Lewis. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. O_2 triplet est comburant de réactions lentes d'oxydation au niveau des muscles et des tissus.
- B. La théorie de Lewis date de 1957 et est quantitative.
- C. La représentation des liaisons selon Lewis concerne les éléments des deux premières périodes ainsi que les gaz rares.
- D. VSEPR signifie Valence Shell Electron Pair Repulsion et concerne la répartition des paires électroniques de valence autour de l'atome central.
- E. Dans un diagramme de Lewis, deux points reliés entre deux atomes correspondent à un trait, c'est-à-dire à 1 liaison.

Question 5.12

Liaisons hydrogène et conséquences. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La liaison hydrogène s'établit entre une paire d'électrons libres d'un atome d'une molécule et un atome d'hydrogène d'une autre molécule.
- B. Une structure de Lewis est la représentation de l'ensemble des liaisons et des paires libres au sein d'une molécule.
- C. La liaison hydrogène est covalente à 90 % ; elle est non électrostatique.
- D. Les groupes apolaires, comme le groupement CH_3 , sont hydrophobes : ils ne forment pas de liaisons hydrogène avec l'eau.
- E. Dans le symbole AX_nE_m , E est un ligand lié à A et m est leur nombre.

Question 5.13

Une molécule diatomique hypothétique X_2 possède, d'après son diagramme d'OM, 3 électrons dans les OM liantes et 2 électrons dans les OM antiliantes, avec 1 électron célibataire. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. X_2 est une molécule paramagnétique.
- B. L'ordre de liaison de X_2 correspond à 1 liaison simple formée.
- C. L'ordre de liaison de X_2 est négatif.
- D. L'ordre de liaison de X_2 est égal à 2,5.
- E. L'ordre de liaison de X_2 se calcule par $(3 + 2) / 2 = 2,5$.

Question 5.14

Molécules paramagnétiques et diamagnétiques. Indiquer la ou les propositions exactes :

- A. Les liaisons hydrogène ont un grand rôle dans la formation des structures primaires et secondaires des protéines, avec les atomes d'oxygène et d'azote dans l'hélice α .
- B. L'interaction de London a lieu entre dipôles instantanés, c'est-à-dire entre deux molécules apolaires.
- C. Dans N_2 , la présence d'interactions sp n'entraîne aucune inversion des niveaux σ_2 et π .
- D. Dans N_2 , la présence d'interactions sp stabilise l'OM σ issue des orbitales p, notée OM σ_2 .
- E. Dans H_2 , chaque atome H apporte 1 électron placé sur une orbitale $1s^1$.

Question 5.15

Une liaison hydrogène présente une enthalpie de liaison de 6 kJ.mol^{-1} et un angle de 165° formé par les liens. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Les liaisons hydrogène de ce type ont des enthalpies de liaison comprises entre 1 et 4 kJ.mol^{-1} .
- B. Les liaisons hydrogène de ce type forment un angle compris entre 130° et 170° .
- C. Cette liaison hydrogène est plus courte qu'une liaison de Van der Waals.
- D. Cette liaison hydrogène est modérée.
- E. Les liaisons hydrogène de ce type correspondent à une distance entre atomes comprise entre 1,5 et $3,2 \text{ \AA}$.

Question 5.16

Dans une molécule, un atome de carbone est hybridé sp^2 . Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Les orbitales hybrides de ce carbone sont orientées à 120° l'une de l'autre.
- B. Cette hybridation provient de 1 orbitale s et 1 orbitale p.
- C. Cet atome de carbone forme 3 liaisons σ .
- D. L'hybridation de ce carbone forme 4 orbitales hybrides sp^2 .
- E. La géométrie associée à cette hybridation est tétraédrique.

Question 5.17

À propos des règles du duet et de l'octet et des structures de Lewis, quelles sont les propositions exactes ?

- A. L'hydrophobie est la propriété des groupes chimiques qui ont de la répulsion pour l'eau, avec un angle entre une goutte de composé et une surface solide supérieur à 90° .
- B. La structure de Lewis ne donne aucune indication sur la géométrie spatiale de la molécule.
- C. Les atomes ont une existence très fréquente à l'état isolé, à l'exception des gaz rares (gaz nobles).

- D. Pour pallier la limite de la structure de Lewis sur la géométrie, le cours indique la nécessité d'utiliser la théorie des orbitales moléculaires.
- E. Une molécule diamagnétique présente un ou plusieurs électrons célibataires, donc des électrons non appariés.

Question 5.18

Deux molécules polaires, de moments dipolaires p_1 et p_2 , distantes en moyenne de r , interagissent. On multiplie p_1 par 2 et p_2 par 2, r restant inchangé. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Cette interaction est de nature covalente.
- B. L'interaction est plus faible si les molécules sont plus éloignées.
- C. L'énergie d'interaction est multipliée par 4.
- D. L'interaction décrite est l'interaction de London.
- E. L'énergie d'interaction varie en $1/r^6$.

Question 5.19

Interactions de Keesom, de Debye et de London. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Les énergies d'interaction de Keesom, de Debye et de London varient en $1/r^6$.
- B. Une liaison hydrogène forte correspond à des interactions plus rapprochées : distance de 1,2 à 2,5 Å et angle de 175° à 180° .
- C. L'interaction de Keesom est plus faible si les molécules sont plus éloignées et plus forte si elles sont plus polaires.
- D. Dans le diagramme d'OM de O_2 , le remplissage des OM se fait à partir des OM les plus énergétiques.
- E. Dans l'interaction de London, les moments dipolaires instantanés sont dus aux déplacements instantanés des électrons.

Question 5.20

Concernant l'hybridation des orbitales atomiques, indiquer la ou les propositions exactes :

- A. En théorie, avec Be à l'état excité ($1s^2 2s^1 2p^1$), le recouvrement avec les orbitales p du chlore forme deux liaisons Be-Cl différentes : s+p et p+p.
- B. En théorie, les deux liaisons Be-Cl de $BeCl_2$ auraient des longueurs égales, avec un angle Cl-Be-Cl de 180° .
- C. À l'état excité, la configuration électronique du carbone est $1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^1$.
- D. Une molécule polarisée AB est notée $A^{\delta+}B^{\delta-}$, avec un pôle positif et un pôle négatif permettant l'orientation de la liaison dans un champ électrique.
- E. Une liaison hydrogène modérée a une enthalpie de liaison entre 1 et 4 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Module 2 - Chimie

QRM d'entraînement

Liaisons chimiques et orbitales moléculaires

CORRIGÉ

TABLEAU DE RÉPONSES

Série 1

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
A	ABCE	C	BC	A	ABDE	ACD	A	ABCD	CDE
Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20
DE	B	AE	ACDE	BCE	DE	ABE	B	BDE	ABCD

Série 2

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
ABCD	ABDE	B	A	DE	ACDE	C	CD	ABCD	ADE
Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20
BCD	BCD	BDE	ABD	ACDE	AE	ABC	BCE	BDE	D

Série 3

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
C	ABE	AD	C	E	CD	CE	BDE	ACD	AD
Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20
AE	AC	C	B	ACD	CDE	C	CE	BC	CD

Série 4

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
DE	CE	DE	BCD	ACDE	ABDE	C	BCDE	AE	ABCE
Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20
ACDE	BCE	ABCD	AB	AB	AD	BD	ABE	ABC	CE

Série 5

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
A	BCDE	ACE	B	CE	CD	ACE	ACD	ABD	ACD
Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20
ACDE	ABD	A	ABE	BCDE	AC	ABD	BE	ABCE	AD

CORRIGÉ DÉTAILLÉ**Série 1****Question 1.1**

- A. Vrai** : L'énergie de London s'écrit $E_{\text{London}} = -k \alpha_1 \alpha_2 / r^6$. — *cf. p.16*
- B. Faux** : Correction : Le remplissage des OM suit le principe de Pauli et la règle de Hund, c'est-à-dire les mêmes règles que pour l'atome. — *cf. p.4*
- C. Faux** : Correction : L'énergie de Keesom s'écrit $E_{\text{Keesom}} = -k p_1^2 p_2^2 / r^6$. — *cf. p.16*
- D. Faux** : Correction : Une liaison hydrogène faible correspond à une distance entre atomes de 2,2 à 4,0 Å et à un angle de 90° à 150°. — *cf. p.18*
- E. Faux** : Correction : L'interaction de Keesom est plus faible si les molécules sont plus éloignées et plus forte si elles sont plus polaires. — *cf. p.16*

Question 1.2

- A. Vrai** : L'éthylène $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$ comporte 4 liaisons σ C-H, 1 liaison σ C-C et 1 liaison π C-C. — *cf. p.13*
- B. Vrai** : La règle du duet s'applique aux atomes de la première période, comme l'hydrogène. — *cf. p.2*
- C. Vrai** : Dans un composé ionique, les ions de charges opposées s'attirent par interaction de type coulombienne. — *cf. p.15*
- D. Faux** : Correction : Un dipôle est caractérisé par un moment dipolaire (MD), grandeur vectorielle. — *cf. p.14*
- E. Vrai** : Dans E_{Coulomb} , ϵ est la permittivité électrique du milieu ; dans le vide, $\epsilon = \epsilon_0$, la permittivité du vide. — *cf. p.15*

Question 1.3

- A. Faux** : Correction : Un ordre de liaison $OL = 1$ correspond à 1 liaison simple formée. — *cf. p.8*
- B. Faux** : Correction : Une molécule paramagnétique présente un ou plusieurs électrons célibataires, donc des électrons non appariés. — *cf. p.7*
- C. Vrai** : Dans NO, l'OM π est d'énergie inférieure à celle de l'OM σ issue du recouvrement des OA p. — *cf. p.8*
- D. Faux** : Correction : Une molécule diamagnétique présente uniquement des électrons appariés. — *cf. p.7*
- E. Faux** : Correction : La structure de Lewis ne donne aucune indication sur la géométrie spatiale de la molécule. — *cf. p.3*

Question 1.4

- A. Faux** : Correction : $OL = [n(\text{liante}) - n(\text{antiliante})] / 2 = (8 - 4) / 2 = 2$. — *cf. p.8*
- B. Vrai** : Présence d'un ou plusieurs électrons célibataires (électrons non appariés) : molécule paramagnétique : X_2 est paramagnétique. — *cf. p.7*
- C. Vrai** : L'ordre de liaison est positif ou nul. — *cf. p.8*
- D. Faux** : Correction : $OL = (8 - 4) / 2 = 2$. — *cf. p.8*
- E. Faux** : Correction : Avec $OL = 2$, l'ordre de liaison de X_2 correspond à 1 double liaison formée. — *cf. p.8*

Question 1.5

- A. Vrai** : La théorie de Lewis est la première théorie scientifique de la liaison chimique. — *cf. p.1*
- B. Faux** : Correction : Dans la première possibilité pour former une liaison, chaque atome lié apporte un électron. — *cf. p.1*
- C. Faux** : Correction : Le moment dipolaire résultant est non nul pour une molécule polaire et nul pour une molécule apolaire, comme le méthane CH_4 . — *cf. p.14*
- D. Faux** : Correction : Le partage d'un doublet non liant de N avec H^+ forme NH_4^+ par une liaison de coordination. — *cf. p.3*
- E. Faux** : Correction : L'interaction de Keesom a lieu entre deux molécules polaires, de moments dipolaires p_1 et p_2 . — *cf. p.16*

Question 1.6

- A. Vrai** : Une liaison de coordination (liaison dative) se forme lorsque deux électrons proviennent du même atome et sont donnés à une espèce déficiente en électrons. — *cf. p.1*
- B. Vrai** : L'OM antiliante σ^* de H_2 présente un plan nodal central qui sépare les deux lobes de l'OM. — *cf. p.6*
- C. Faux** : Correction : L'éthane $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_3$ comporte 6 liaisons σ C-H et 1 liaison σ C-C. — *cf. p.13*
- D. Vrai** : Selon la règle de l'octet, l'objectif des atomes est de ressembler au gaz rare le plus proche. — *cf. p.2*
- E. Vrai** : Pour pallier la limite de la structure de Lewis sur la géométrie, le cours indique la nécessité d'utiliser la théorie des orbitales moléculaires. — *cf. p.3*

Question 1.7

- A. Vrai** : L'énergie d'interaction coulombienne entre deux ions de charges opposées q_1 et q_2 séparés d'une distance r est $E_{\text{Coulomb}} = q_1 \cdot q_2 / (4\pi\epsilon r)$. — *cf. p.15*
- B. Faux** : Correction : Une liaison hydrogène est 20 fois plus faible qu'une liaison covalente classique. — *cf. p.17*
- C. Vrai** : Lors du rapprochement des atomes pour former une molécule, l'énergie totale s'abaisse. — *cf. p.4*
- D. Vrai** : Pour former une OM, les 2 OA doivent posséder un même élément de symétrie selon lequel s'effectue leur combinaison. — *cf. p.5*
- E. Faux** : Correction : La moitié des orbitales moléculaires sont des OM liantes, d'énergie plus basse (OM stabilisantes). — *cf. p.4*

Question 1.8

- A. Vrai** : Pour les hydrures des éléments, le point d'ébullition augmente de façon continue de haut en bas dans la colonne 14, avec une discontinuité dans les colonnes 15, 16 et 17. — *cf. p.17*
- B. Faux** : Correction : Un composé ionique est un assemblage électroniquement neutre d'anions et de cations, comme le cristal de Na^+Cl^- . — *cf. p.15*
- C. Faux** : Correction : Une liaison hydrogène modérée a une enthalpie de liaison entre 4 et 15 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$. — *cf. p.18*
- D. Faux** : Correction : Les points d'ébullition de H_2O , HF et NH_3 sont beaucoup plus élevés que ceux prévus par l'évolution continue sur une colonne. — *cf. p.17*
- E. Faux** : Correction : Dans la théorie LCAO, C_A et C_B sont des coefficients de pondération. — *cf. p.4*

Question 1.9

- A. Vrai** : Un moment dipolaire résultant non nul correspond à une molécule polaire. — *cf. p.14*
- B. Vrai** : $\mu = 1,8 \times 0,333 \cdot 10^{-29} = 0,599 \cdot 10^{-29} \text{ C}\cdot\text{m}$. — *cf. p.14*
- C. Vrai** : Moment dipolaire résultant = somme vectorielle des moments dipolaires présents dans la molécule. — *cf. p.14*
- D. Vrai** : Unité SI : coulomb mètre ; unité classique : Debye (D). — *cf. p.14*
- E. Faux** : Correction : $1,8 \text{ D} < 4,80 \text{ D}$ (valeur de μ pour deux charges + et - distantes de $d = 1 \text{ \AA}$). — *cf. p.14*

Question 1.10

- A. Faux** : Correction : Une molécule AX_3E présente des angles inférieurs à $109,5^\circ$. — *cf. p.10*
- B. Faux** : Correction : $n + m = 3 + 1 = 4$. — *cf. p.9*
- C. Vrai** : Pour $n + m = 4$: figure formée = un tétraèdre, géométrie tétraédrique. — *cf. p.9*
- D. Vrai** : Avec $n = 3$ ligands et $m = 1$ doublet(s) libre(s), le type est AX_3E . — *cf. p.9*
- E. Vrai** : Une molécule AX_3E est de géométrie pyramide triangulaire. — *cf. p.10*

Question 1.11

- A. Faux** : Correction : Dans un recouvrement de type σ , la rotation de la liaison sur elle-même est possible. — *cf. p.5*
- B. Faux** : Correction : Dans un diagramme de Lewis, deux points reliés entre deux atomes correspondent à un trait, c'est-à-dire à 1 liaison. — *cf. p.1*
- C. Faux** : Correction : Dans le diagramme d'OM de O_2 , le remplissage des OM se fait à partir des OM les moins énergétiques. — *cf. p.6*
- D. Vrai** : Dans H_2 , l'OM antiliante σ^* est obtenue par soustraction, avec peu de recouvrement des OA. — *cf. p.6*
- E. Vrai** : Dans NO , les énergies des OA sont plus basses pour O car O est plus électronégatif que N, d'où un diagramme d'OM dissymétrique. — *cf. p.8*

Question 1.12

- A. Faux** : Correction : Liaisons hydrogène modérées : angle formé par les liens entre 130° et 170° . — *cf. p.18*
- B. Vrai** : Liaisons hydrogène modérées : distance entre atomes entre 1,5 et 3,2 $\text{\AA}$. — *cf. p.18*
- C. Faux** : Correction : Les liaisons hydrogène sont plus courtes que les liaisons de Van der Waals. — *cf. p.17*
- D. Faux** : Correction : Enthalpie de 10 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ et angle de 155° : liaison hydrogène modérée (enthalpies entre 4 et 15 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$; angle entre 130° et 170°). — *cf. p.18*
- E. Faux** : Correction : Liaisons hydrogène modérées : enthalpies de liaison entre 4 et 15 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$. — *cf. p.18*

Question 1.13

- A. Vrai** : La molécule NO est paramagnétique, avec 1 électron non apparié sur les OM π^* . — cf. p.8
- B. Faux** : Correction : Dans N_2 , l'énergie des OM π est inférieure à celle de l'OM σ issue des orbitales p. — cf. p.7
- C. Faux** : Correction : Le cas des gaz rares correspond à une molécule qui ne peut pas exister (OL = 0). — cf. p.8
- D. Faux** : Correction : Selon la règle de Hund, l'état triplet de O_2 est l'état le plus stable car c'est celui de plus haut spin. — cf. p.6
- E. Vrai** : L'hydrophilie est la propriété des groupes chimiques qui ont de l'affinité avec l'eau, avec un angle entre une goutte de composé et une surface solide inférieur à 90° . — cf. p.18

Question 1.14

- A. Vrai** : L'état triplet de O_2 correspond à $S = 1 = +\frac{1}{2} + +\frac{1}{2}$. — cf. p.6
- B. Faux** : Correction : Une molécule de type AX_2E_2 est coudée, avec des angles inférieurs à $109,5^\circ$; exemples : H_2O , ClO_2^- , SF_2 , OF_2 . — cf. p.10
- C. Vrai** : N_2 et O_2 singulet sont des molécules diamagnétiques. — cf. p.7
- D. Vrai** : Dans H_2 , la combinaison des 2 OA $1s^1$ forme 2 OM, avec $C_A = C_B = \sqrt{2} / 2$. — cf. p.6
- E. Vrai** : Avec z dans l'axe de la liaison, un recouvrement de type σ peut associer 1 OA p_z et 1 OA s, comme $1s-2p_z$ dans H-Cl. — cf. p.5

Question 1.15

- A. Faux** : Correction : Hybridation sp^2 : géométrie trigonale. — cf. p.12
- B. Vrai** : L'hybridation sp^2 donne 3 orbitales sp^2 . — cf. p.12
- C. Vrai** : Hybridation sp^2 : orbitales orientées à 120° l'une de l'autre. — cf. p.12
- D. Faux** : Correction : Hybridation sp^2 : origine = 1 orbitale s et 2 orbitales p. — cf. p.12
- E. Vrai** : Avec 3 liaisons σ par atome de carbone, l'hybridation est sp^2 . — cf. p.13

Question 1.16

- A. Faux** : Correction : L'acétylène $HC\equiv CH$ comporte 2 liaisons σ C-H, 1 liaison σ C-C et 2 liaisons π C-C. — cf. p.13
- B. Faux** : Correction : Les énergies associées aux recouvrements des OA p vérifient $E(\pi_{xx}) = E(\pi_{zz}) \neq E(\sigma_{yy})$. — cf. p.5
- C. Faux** : Correction : Lors du passage des atomes isolés à la molécule, le nombre d'orbitales reste le même. — cf. p.4
- D. Vrai** : Une OM antiliante résulte du recouvrement par rapprochement de lobes d'OA de signes opposés. — cf. p.5
- E. Vrai** : Les composés hydrophobes sont solubles dans les corps gras et insolubles dans l'eau ; ils sont parfois nommés composés lipophiles. — cf. p.18

Question 1.17

- A. Vrai** : Les énergies d'interaction de Keesom varient en $1/r^6$. — cf. p.16
- B. Vrai** : Interaction de Keesom plus faible si les molécules sont plus éloignées, plus forte si elles sont plus polaires. — cf. p.16
- C. Faux** : Correction : $E \propto p_1^2 \cdot p_2^2 / r^6$: facteur $(2^2 \times 1^2) / 2^6 = 4 / 64$: l'énergie est divisée par 16. — cf. p.16
- D. Faux** : Correction : Les liaisons de Van der Waals sont de nature électrostatique. — cf. p.15
- E. Vrai** : Interaction entre deux molécules polaires : interaction de Keesom. — cf. p.16

Question 1.18

- A. Faux** : Correction : Pour deux charges + et - distantes de $d = 1 \text{ \AA}$, le moment dipolaire vaut $\mu = 4,80 \text{ D}$. — cf. p.14
- B. Vrai** : Dans les molécules H_2O , HF et NH_3 , l'énergie des liaisons hydrogène est de 20 à 40 $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$. — cf. p.17
- C. Faux** : Correction : L'énergie d'une liaison de Van der Waals est faible : de 5 à 10 $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$. — cf. p.15
- D. Faux** : Correction : Les liaisons de Van der Waals sont de nature électrostatique, entre dipôles présents sur des molécules ou des ions. — cf. p.15
- E. Faux** : Correction : Dans l'interaction de Debye, le dipôle induit apparaît à l'approche de la molécule polaire, sur une molécule apolaire polarisable. — cf. p.16

Question 1.19

- A. Faux** : Correction : N_2 est de type AX_1E_1 , de géométrie linéaire. — cf. p.9
- B. Vrai** : Le remplissage des OM se fait avec les électrons de la couche de valence des atomes impliqués. — cf. p.4
- C. Faux** : Correction : BF_3 , SO_3 , NO_3^- et CO_3^{2-} sont des exemples de type AX_3 . — cf. p.10
- D. Vrai** : L'ordre de liaison (OL) est calculable à partir du diagramme d'OM. — cf. p.8
- E. Vrai** : Dans le symbole AX_nE_m , A est l'atome central, c'est-à-dire le plus entouré. — cf. p.9

Question 1.20

A. Vrai : $1 \text{ D} = 0,333 \cdot 10^{-29} \text{ C.m.}$ — *cf. p.14*

B. Vrai : La fraction de charge δ vérifie $\delta < \pm 1$; si $\delta = 0$, la liaison est covalente pure à 100 %. — *cf. p.14*

C. Vrai : L'intérêt de la théorie de l'hybridation est de rendre compte de la géométrie des molécules. — *cf. p.11*

D. Vrai : Les éléments du groupe 1 sont les métaux alcalins et ceux du groupe 17 sont les halogènes. — *cf. p.15*

E. Faux : Correction : Dans la molécule NO, la liaison s'écrit $\text{N}^{\delta+}\text{O}^{\delta-}$; NO est un neurotransmetteur important. — *cf. p.14*

Série 2

Question 2.1

- A. Vrai** : Dans le diagramme d'OM de O_2 , 8 OM sont formées par combinaison des OA des atomes d'oxygène. — *cf. p.6*
B. Vrai : Avec z dans l'axe de la liaison, un recouvrement de type σ peut se faire entre 2 OA s ou entre 2 OA p_z . — *cf. p.5*
C. Vrai : Le recouvrement de type π est latéral, c'est-à-dire perpendiculaire. — *cf. p.5*
D. Vrai : L'ordre de liaison se calcule par $OL = [n_e(\text{liante}) - n_e(\text{antiliante})] / 2$. — *cf. p.8*
E. Faux : Correction : Pour le recouvrement de type π , l'élément de symétrie est un plan. — *cf. p.5*

Question 2.2

- A. Vrai** : Avec 2 liaisons σ par atome de carbone, l'hybridation est sp . — *cf. p.13*
B. Vrai : L'hybridation sp donne 2 orbitales sp . — *cf. p.12*
C. Faux : Correction : Hybridation sp : géométrie linéaire. — *cf. p.12*
D. Vrai : Hybridation sp : orbitales orientées à 180° l'une de l'autre. — *cf. p.12*
E. Vrai : Hybridation sp : origine = 1 orbitale s et 1 orbitale p. — *cf. p.12*

Question 2.3

- A. Faux** : Correction : Dans l'interaction de London, les moments dipolaires instantanés sont dus aux déplacements instantanés des électrons. — *cf. p.16*
B. Vrai : Une molécule de type AX_2 est linéaire, avec des angles de 180° ; exemples : $BeCl_2$, CO_2 , HCN . — *cf. p.9*
C. Faux : Correction : La liaison hydrogène est de type dipôle-dipôle, de la même famille que les forces de Van der Waals. — *cf. p.17*
D. Faux : Correction : Dans la méthode VSEPR, la géométrie est différente selon la valeur de $n + m$. — *cf. p.9*
E. Faux : Correction : La méthode VSEPR a été proposée par Gillespie en 1957. — *cf. p.9*

Question 2.4

- A. Vrai** : Les liaisons de Van der Waals sont très faibles, contrairement aux interactions fortes existant entre atomes que sont les liaisons covalentes. — *cf. p.15*
B. Faux : Correction : Dans NH_3 , l'atome d'azote ($Z = 7$, $1s^2 2s^2 2p^3$) possède 5 électrons de valence. — *cf. p.3*
C. Faux : Correction : Les atomes ont une existence très rare à l'état isolé, à l'exception des gaz rares (gaz nobles). — *cf. p.1*
D. Faux : Correction : Dans l'acétylène, les orbitales $2p_x$ et $2p_y$ peuvent former les liaisons π . — *cf. p.13*
E. Faux : Correction : Le partage d'un doublet non liant de O avec H^+ forme H_3O^+ par une liaison de coordination. — *cf. p.3*

Question 2.5

- A. Faux** : Correction : Dans O_2 , la configuration électronique de O est $1s^2 2s^2 2p^4$ et 6 électrons de valence de chaque atome sont placés sur les 4 OA : $2s 2p_x 2p_y 2p_z$. — *cf. p.6*
B. Faux : Correction : O_2 triplet est comburant de réactions lentes d'oxydation au niveau des muscles et des tissus. — *cf. p.7*
C. Faux : Correction : La théorie LCAO est la Combinaison Linéaire des Orbitales Atomiques. — *cf. p.4*
D. Vrai : Dans les molécules H_2O , HF et NH_3 , les atomes H sont déficitaires en électrons et les atomes O, N et F portent des paires d'électrons non liants. — *cf. p.17*
E. Vrai : Dans N_2 , chaque atome d'azote ($1s^2 2s^2 2p^3$) apporte 5 électrons de valence placés sur les 4 OA : $2s 2p_x 2p_y 2p_z$. — *cf. p.7*

Question 2.6

- A. Vrai** : Les liaisons de Van der Waals sont attractives et de courte portée (quelques angströms). — *cf. p.15*
B. Faux : Correction : L'ordre de liaison est positif ou nul ; on peut envisager des fractions de liaison. — *cf. p.8*
C. Vrai : Un ordre de liaison $OL = 3$ correspond à 1 triple liaison formée. — *cf. p.8*
D. Vrai : Dans le système d'axes xyz où y est l'axe de la liaison σ , le recouvrement des OA p donne 1 orbitale σ_{yy} , 1 orbitale π_{xx} et 1 orbitale π_{zz} . — *cf. p.5*
E. Vrai : Un ordre de liaison $OL = 0$ correspond à aucune liaison : la molécule ne peut pas exister, comme He_2 . — *cf. p.8*

Question 2.7

- A. Faux** : Correction : Pour $n + m = 2$, la figure formée est une droite et la géométrie est linéaire. — cf. p.9
- B. Faux** : Correction : La liaison hydrogène s'établit entre molécules contenant des hydrogènes : c'est une interaction intermoléculaire. — cf. p.17
- C. Vrai** : Le recouvrement est un échange entre les électrons de deux atomes pour former une liaison covalente. — cf. p.4
- D. Faux** : Correction : Une OM peut contenir au maximum deux électrons. — cf. p.4
- E. Faux** : Correction : La distance minimale d_0 est la distance d'équilibre ; pour H-H, $d_0 = 0,74 \text{ \AA}$. — cf. p.4

Question 2.8

- A. Faux** : Correction : $OL = [n(\text{liante}) - n(\text{antiliante})] / 2 = (10 - 4) / 2 = 3$. — cf. p.8
- B. Faux** : Correction : Avec $OL = 3$, l'ordre de liaison de X_2 correspond à 1 triple liaison formée. — cf. p.8
- C. Vrai** : L'ordre de liaison est positif ou nul. — cf. p.8
- D. Vrai** : Présence uniquement d'électrons appariés : molécule diamagnétique : X_2 est diamagnétique. — cf. p.7
- E. Faux** : Correction : $OL = (10 - 4) / 2 = 3$. — cf. p.8

Question 2.9

- A. Vrai** : Une molécule de type AX_2E est coudée, avec des angles inférieurs à 120° ; exemples : SO_2 , O_3 , NO_2^- , $SnCl_2$. — cf. p.10
- B. Vrai** : Pour la longueur des liaisons : liaison simple > liaison double > liaison triple. — cf. p.5
- C. Vrai** : L'interaction de Debye est plus forte si la molécule polaire est plus polaire et si la molécule apolaire est plus polarisable. — cf. p.16
- D. Vrai** : Les liaisons de Van der Waals sont des interactions intermoléculaires. — cf. p.15
- E. Faux** : Correction : L'interaction de Debye a lieu entre un dipôle permanent et un dipôle induit, c'est-à-dire entre une molécule polaire et une molécule apolaire. — cf. p.16

Question 2.10

- A. Vrai** : Expérimentalement, $BeCl_2$ est linéaire avec des distances Be-Cl égales. — cf. p.11
- B. Faux** : Correction : L'hybridation sp^2 est de géométrie trigonale : 1 orbitale s et 2 orbitales p donnent 3 orbitales sp^2 orientées à 120° l'une de l'autre (exemple : BF_3). — cf. p.12
- C. Faux** : Correction : Les paires libres (doublets libres) sont composées de deux électrons ne participant pas aux liaisons : ce sont les électrons non liants. — cf. p.1
- D. Vrai** : Le recouvrement des orbitales $sp-sp$ forme des liaisons identiques de type σ . — cf. p.11
- E. Vrai** : À la suite du recouvrement, la distance entre les atomes d'une molécule est inférieure à celle des OA des atomes juxtaposés. — cf. p.4

Question 2.11

- A. Faux** : Correction : Dans N_2 , la présence d'interactions sp entraîne l'inversion des niveaux σ_2 et π . — cf. p.7
- B. Vrai** : Dans H_2 , l'OM liante σ est obtenue par addition, avec un recouvrement des OA maximal. — cf. p.6
- C. Vrai** : Dans l'éthylène $H_2C=CH_2$, l'hybridation du carbone est sp^2 : trois orbitales hybrides sp^2 issues du mélange de $2s^1 2p_x^1 2p_y^1$ forment trois liaisons σ par atome de carbone. — cf. p.13
- D. Vrai** : Une molécule de type AX_3E est une pyramide triangulaire, avec des angles inférieurs à $109,5^\circ$; exemples : NH_3 , H_3O^+ , SO_3^{2-} . — cf. p.10
- E. Faux** : Correction : Dans H_2 , chaque atome H apporte 1 électron placé sur une orbitale $1s^1$. — cf. p.6

Question 2.12

- A. Faux** : Correction : L'OM liante s'écrit $\Psi_a = C_A \Psi_A + C_B \Psi_B$. — cf. p.4
- B. Vrai** : Les liaisons π sont formées perpendiculaires et rigidifient le système. — cf. p.5
- C. Vrai** : Un ordre de liaison $OL = 2$ correspond à 1 double liaison formée. — cf. p.8
- D. Vrai** : L'énergie de Debye s'écrit $E_{\text{Debye}} = -k p^2 \alpha / r^6$, où α est le volume de polarisabilité de la molécule apolaire. — cf. p.16
- E. Faux** : Correction : En général, $E(\pi) > E(\sigma_{yy})$. — cf. p.5

Question 2.13

- A. Faux** : Correction : Une liaison simple correspond au partage d'un doublet d'électrons entre deux atomes. — *cf. p.3*
B. Vrai : L'interaction de London a lieu entre dipôles instantanés, c'est-à-dire entre deux molécules apolaires. — *cf. p.16*
C. Faux : Correction : La théorie de Lewis date de 1916 et est qualitative. — *cf. p.1*
D. Vrai : Une liaison triple correspond au partage de trois doublets d'électrons entre deux atomes, comme dans N_2 . — *cf. p.3*
E. Vrai : O_2 triplet est une molécule paramagnétique : O_2 liquide est attiré par les pôles de l'aimant. — *cf. p.7*

Question 2.14

- A. Vrai** : Dipôle induit à l'approche de la molécule polaire ; molécule apolaire polarisable. — *cf. p.16*
B. Vrai : Interaction de Debye plus forte si la molécule apolaire est plus polarisable. — *cf. p.16*
C. Faux : Correction : $E \propto p^2 \cdot \alpha / r^6$: facteur $3^2 \times 2 = 18$: l'énergie est multipliée par 18. — *cf. p.16*
D. Vrai : Interaction en $1/r^6$. — *cf. p.16*
E. Faux : Correction : Interaction entre une molécule polaire et une molécule apolaire : interaction de Debye. — *cf. p.16*

Question 2.15

- A. Vrai** : Enthalpie de 30 kJ.mol^{-1} et angle de 178° : liaison hydrogène forte (enthalpies entre 15 et 40 kJ.mol^{-1} ; angle entre 175° et 180°). — *cf. p.18*
B. Faux : Correction : Liaisons hydrogène fortes : angle formé par les liens entre 175° et 180° . — *cf. p.18*
C. Vrai : Liaisons hydrogène fortes : distance entre atomes entre $1,2$ et $2,5 \text{ \AA}$. — *cf. p.18*
D. Vrai : Liaisons hydrogène fortes : enthalpies de liaison entre 15 et 40 kJ.mol^{-1} . — *cf. p.18*
E. Vrai : Les liaisons hydrogène sont plus courtes que les liaisons de Van der Waals. — *cf. p.17*

Question 2.16

- A. Vrai** : Une OM liante résulte du recouvrement par rapprochement de lobes d'OA de mêmes signes. — *cf. p.5*
B. Faux : Correction : Les énergies d'interaction de Keesom, de Debye et de London varient en $1/r^6$. — *cf. p.16*
C. Faux : Correction : La moitié des orbitales moléculaires sont des OM antiliantes, d'énergie plus élevée (OM déstabilisantes). — *cf. p.4*
D. Faux : Correction : Pour H_2^+ , l'ordre de liaison est $OL = 0,5$. — *cf. p.8*
E. Vrai : Le recouvrement de type σ est axial. — *cf. p.5*

Question 2.17

- A. Vrai** : Pour $n + m = 4$: figure formée = un tétraèdre, géométrie tétraédrique. — *cf. p.9*
B. Vrai : Une molécule AX_2E_2 est de géométrie coudée. — *cf. p.10*
C. Vrai : Avec $n = 2$ ligands et $m = 2$ doublet(s) libre(s), le type est AX_2E_2 . — *cf. p.9*
D. Faux : Correction : $n + m = 2 + 2 = 4$. — *cf. p.9*
E. Faux : Correction : Une molécule AX_2E_2 présente des angles inférieurs à $109,5^\circ$. — *cf. p.10*

Question 2.18

- A. Faux** : Correction : Une liaison hydrogène forte a une enthalpie de liaison entre 15 et 40 kJ.mol^{-1} , semblable aux liaisons covalentes. — *cf. p.18*
B. Vrai : L'état singulet de O_2 correspond à $S = 0 = +\frac{1}{2} + -\frac{1}{2}$; c'est une espèce excitée donc dangereuse. — *cf. p.6*
C. Vrai : Les liaisons hydrogène sont plus courtes que les liaisons de Van der Waals. — *cf. p.17*
D. Faux : Correction : L'hybridation sp est de géométrie linéaire : 1 orbitale s et 1 orbitale p donnent 2 orbitales sp orientées à 180° l'une de l'autre (exemple : $BeCl_2$). — *cf. p.12*
E. Vrai : Les groupes ionisés et les groupes polaires (OH , NH_2 , COO^-) sont hydrophiles et peuvent former des liaisons hydrogène avec l'eau. — *cf. p.18*

Question 2.19

- A. Faux** : Correction : Moment dipolaire résultant = somme vectorielle des moments dipolaires présents dans la molécule. — *cf. p.14*
B. Vrai : $2,5 \text{ D} < 4,80 \text{ D}$ (valeur de μ pour deux charges $+$ et $-$ distantes de $d = 1 \text{ \AA}$). — *cf. p.14*
C. Faux : Correction : $\mu = 2,5 \times 0,333 \cdot 10^{-29} = 0,833 \cdot 10^{-29} \text{ C.m}$. — *cf. p.14*
D. Vrai : Unité SI : coulomb mètre ; unité classique : Debye (D). — *cf. p.14*
E. Vrai : Un moment dipolaire résultant non nul correspond à une molécule polaire. — *cf. p.14*

Question 2.20

- A. Faux** : Correction : Dans un diagramme de Lewis, les points représentent les électrons de la couche externe, c'est-à-dire les électrons de valence. — *cf. p.1*
- B. Faux** : Correction : Dans H_2 , $\Psi_{\text{liante}} = \sqrt{2} / 2 (\Psi_A + \Psi_B)$ et $\Psi_{\text{antiliante}} = \sqrt{2} / 2 (\Psi_A - \Psi_B)$. — *cf. p.6*
- C. Faux** : Correction : Dans l'éthylène, l'orbitale $2p_z^1$ peut former une liaison π . — *cf. p.13*
- D. Vrai** : Les liaisons hybrides ont un caractère fortement orientationnel et un recouvrement maximal possible, d'où des liaisons plus fortes. — *cf. p.11*
- E. Faux** : Correction : En théorie, avec Be à l'état excité ($1s^2 2s^1 2p^1$), le recouvrement avec les orbitales p du chlore forme deux liaisons Be-Cl différentes : s+p et p+p. — *cf. p.11*

Série 3

Question 3.1

- A. Faux** : Correction : Dans l'éthane $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_3$, l'hybridation du carbone est sp^3 : quatre orbitales hybrides sp^3 issues du mélange de $2s^1 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^1$ forment quatre liaisons σ par atome de carbone. — cf. p.13
- B. Faux** : Correction : À l'état excité, la configuration électronique du carbone est $1s^2 2s^1 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^1$. — cf. p.13
- C. Vrai** : L'unité SI du moment dipolaire est le coulomb mètre ; son unité classique est le Debye (D). — cf. p.14
- D. Faux** : Correction : La liaison hydrogène est électrostatique à 90 % ; elle est non covalente. — cf. p.17
- E. Faux** : Correction : L'hybridation sp^3 est de géométrie tétraédrique : 1 orbitale s et 3 orbitales p donnent 4 orbitales sp^3 orientées à $109,5^\circ$ l'une de l'autre (exemple : CCl_4). — cf. p.12

Question 3.2

- A. Vrai** : Les groupes apolaires, comme le groupement CH_3 , sont hydrophobes : ils ne forment pas de liaisons hydrogène avec l'eau. — cf. p.18
- B. Vrai** : Une molécule est énergétiquement plus stable que les atomes seuls. — cf. p.1
- C. Faux** : Correction : Une liaison hydrogène faible a une enthalpie de liaison entre 1 et 4 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, semblable aux forces de Van der Waals. — cf. p.18
- D. Faux** : Correction : L'énergie de Debye s'écrit $E_{\text{Debye}} = -k p^2 \alpha / r^6$, où α est le volume de polarisabilité de la molécule apolaire. — cf. p.16
- E. Vrai** : Les liaisons hydrogène sont plus courtes que les liaisons de Van der Waals. — cf. p.17

Question 3.3

- A. Vrai** : Hybridation sp^3 : orbitales orientées à $109,5^\circ$ l'une de l'autre. — cf. p.12
- B. Faux** : Correction : Hybridation sp^3 : géométrie tétraédrique. — cf. p.12
- C. Faux** : Correction : Hybridation sp^3 : origine = 1 orbitale s et 3 orbitales p. — cf. p.12
- D. Vrai** : Avec 4 liaisons σ par atome de carbone, l'hybridation est sp^3 . — cf. p.13
- E. Faux** : Correction : L'hybridation sp^3 donne 4 orbitales sp^3 . — cf. p.12

Question 3.4

- A. Faux** : Correction : Un atome possédant plus d'un électron de valence peut engager plusieurs liaisons avec différents atomes. — cf. p.1
- B. Faux** : Correction : La molécule d'eau est polaire : $\mu(\text{H}_2\text{O})$ est non nul, égal à 1,8 D, du fait de sa géométrie coudée, donc non linéaire. — cf. p.14
- C. Vrai** : Dans un diagramme de Lewis, une paire d'électrons est représentée par deux points. — cf. p.1
- D. Faux** : Correction : Selon la règle du duet, la stabilité maximale est atteinte lorsque H est entouré d'une seule paire d'électrons. — cf. p.2
- E. Faux** : Correction : En théorie, les deux liaisons Be-Cl de BeCl_2 auraient des longueurs inégales, avec un angle Cl-Be-Cl quelconque. — cf. p.11

Question 3.5

- A. Faux** : Correction : VSEPR signifie Valence Shell Electron Pair Repulsion et concerne la répartition des paires électroniques de valence autour de l'atome central. — cf. p.9
- B. Faux** : Correction : Une molécule polarisée AB est notée $A^{\delta+}B^{\delta-}$, avec un pôle positif et un pôle négatif permettant l'orientation de la liaison dans un champ électrique. — cf. p.14
- C. Faux** : Correction : Une liaison polarisée relie deux atomes A et B de natures différentes, avec une différence d'électronégativité entre A et B. — cf. p.14
- D. Faux** : Correction : La liaison hydrogène s'établit entre une paire d'électrons libres d'un atome d'une molécule et un atome d'hydrogène d'une autre molécule. — cf. p.17
- E. Vrai** : La molécule d'eau est polaire : $\mu(\text{H}_2\text{O})$ est non nul, égal à 1,8 D, du fait de sa géométrie coudée, donc non linéaire. — cf. p.14

Question 3.6

- A. Faux** : Correction : $0 \text{ D} \times 0,333 \cdot 10^{-29} = 0 \text{ C}\cdot\text{m}$. — cf. p.14
- B. Faux** : Correction : Moment dipolaire résultant = somme vectorielle des moments dipolaires présents dans la molécule. — cf. p.14
- C. Vrai** : Un moment dipolaire résultant nul correspond à une molécule apolaire. — cf. p.14
- D. Vrai** : Le méthane CH_4 est l'exemple de molécule apolaire ; $\mu(\text{H}_2\text{O}) = 1,8 \text{ D}$ est non nul. — cf. p.14
- E. Faux** : Correction : $0 \text{ D} < 4,80 \text{ D}$. — cf. p.14

Question 3.7

- A. Faux** : Correction : Dans l'interaction de London, les moments dipolaires instantanés sont dus aux déplacements instantanés des électrons. — *cf. p.16*
- B. Faux** : Correction : Les liaisons de Van der Waals sont des interactions intermoléculaires. — *cf. p.15*
- C. Vrai** : Le moment dipolaire résultant est la somme vectorielle des moments dipolaires présents dans la molécule. — *cf. p.14*
- D. Faux** : Correction : Les liaisons de Van der Waals sont de nature électrostatique, entre dipôles présents sur des molécules ou des ions. — *cf. p.15*
- E. Vrai** : Selon la règle de l'octet, la stabilité maximale d'une molécule est obtenue lorsque chaque atome, hormis l'hydrogène, est entouré de 4 paires d'électrons. — *cf. p.2*

Question 3.8

- A. Faux** : Correction : L'hybridation transforme des orbitales atomiques externes en orbitales atomiques identiques par combinaison linéaire. — *cf. p.11*
- B. Vrai** : L'OM antiliante, identifiée par *, s'écrit $\Psi_b = C_A \Psi_A - C_B \Psi_B$. — *cf. p.4*
- C. Faux** : Correction : Une structure de Lewis est la représentation de l'ensemble des liaisons et des paires libres au sein d'une molécule. — *cf. p.3*
- D. Vrai** : Dans la théorie de Lewis, la liaison correspond au partage d'une paire d'électrons de valence par deux atomes. — *cf. p.1*
- E. Vrai** : Une liaison double correspond au partage de deux doublets d'électrons entre deux atomes, comme dans O₂. — *cf. p.3*

Question 3.9

- A. Vrai** : Un dipôle est un ensemble de deux charges $-\delta$ et $+\delta$ séparées d'une distance interatomique d . — *cf. p.14*
- B. Faux** : Correction : Pour former une OM, le recouvrement des 2 OA doit être le plus grand possible. — *cf. p.5*
- C. Vrai** : Une liaison hydrogène faible a une enthalpie de liaison entre 1 et 4 kJ.mol⁻¹, semblable aux forces de Van der Waals. — *cf. p.18*
- D. Vrai** : Les composés hydrophiles sont solubles dans l'eau et insolubles dans les corps gras. — *cf. p.18*
- E. Faux** : Correction : Une liaison hydrogène modérée correspond à une distance entre atomes de 1,5 à 3,2 Å et à un angle de 130° à 170°. — *cf. p.18*

Question 3.10

- A. Vrai** : Avec OL = 0, l'ordre de liaison de X₂ correspond à aucune liaison : X₂ ne peut pas exister. — *cf. p.8*
- B. Faux** : Correction : L'ordre de liaison est positif ou nul. — *cf. p.8*
- C. Faux** : Correction : $OL = [n(\text{liante}) - n(\text{antiliante})] / 2 = (2 - 2) / 2 = 0$. — *cf. p.8*
- D. Vrai** : Présence uniquement d'électrons appariés : molécule diamagnétique : X₂ est diamagnétique. — *cf. p.7*
- E. Faux** : Correction : $OL = (2 - 2) / 2 = 0$. — *cf. p.8*

Question 3.11

- A. Vrai** : La règle de l'octet se justifie par analogie avec la grande stabilité des gaz rares, qui possèdent 8 électrons de valence, sauf l'hélium qui en possède 2. — *cf. p.2*
- B. Faux** : Correction : Dans H₂O, l'atome d'oxygène (Z = 8, 1s² 2s² 2p⁴) possède 6 électrons de valence, dont 4 électrons non liants formant 2 paires libres. — *cf. p.3*
- C. Faux** : Correction : Plus la distance est courte et plus l'angle est proche de 180°, plus la liaison hydrogène est difficile à casser. — *cf. p.18*
- D. Faux** : Correction : Dans NH₃, 3 électrons de l'azote forment 3 liaisons N-H et 2 électrons non liants forment une paire libre. — *cf. p.3*
- E. Vrai** : Dans l'acétylène HC≡CH, l'hybridation du carbone est sp : deux orbitales hybrides sp issues du mélange de 2s¹ 2p¹ forment deux liaisons σ par atome de carbone. — *cf. p.13*

Question 3.12

- A. Vrai** : Une molécule AX₃ présente des angles 120°. — *cf. p.10*
- B. Faux** : Correction : Avec n = 3 ligands et m = 0 doublet(s) libre(s), le type est AX₃. — *cf. p.9*
- C. Vrai** : Une molécule AX₃ est de géométrie triangulaire (ou trigonale). — *cf. p.10*
- D. Faux** : Correction : Pour n + m = 3 : figure formée = un triangle, géométrie trigonale. — *cf. p.9*
- E. Faux** : Correction : n + m = 3 + 0 = 3. — *cf. p.9*

Question 3.13

- A. Faux** : Correction : À l'état fondamental, la configuration électronique du carbone est $1s^2 2s^2 2p^2$. — *cf. p.13*
- B. Faux** : Correction : Les liaisons hydrogène ont un grand rôle dans la formation des structures primaires et secondaires des protéines, avec les atomes d'oxygène et d'azote dans l'hélice α . — *cf. p.17*
- C. Vrai** : Les liaisons formées à partir des OA hybrides sont uniquement de type σ , par recouvrement axial. — *cf. p.11*
- D. Faux** : Correction : Pour $n + m = 3$, la figure formée est un triangle et la géométrie est trigonale. — *cf. p.9*
- E. Faux** : Correction : Selon L. Pauling, l'hybridation est un « réarrangement » des orbitales atomiques sous l'influence des atomes qui entourent un atome donné. — *cf. p.11*

Question 3.14

- A. Faux** : Correction : Le moment dipolaire résultant est non nul pour une molécule polaire et nul pour une molécule apolaire, comme le méthane CH_4 . — *cf. p.14*
- B. Vrai** : Une liaison polarisée relie deux atomes A et B de natures différentes, avec une différence d'électronégativité entre A et B. — *cf. p.14*
- C. Faux** : Correction : L'interaction de Debye a lieu entre un dipôle permanent et un dipôle induit, c'est-à-dire entre une molécule polaire et une molécule apolaire. — *cf. p.16*
- D. Faux** : Correction : Une molécule de type AX_3 est triangulaire (ou trigonale), avec des angles de 120° . — *cf. p.10*
- E. Faux** : Correction : Dans la molécule NO, la liaison s'écrit $\text{N}^{\delta+}\text{O}^{\delta-}$; NO est un neurotransmetteur important. — *cf. p.14*

Question 3.15

- A. Vrai** : Dans une liaison polarisée, le doublet d'électrons est plus près d'un atome que de l'autre tout en restant partagé, et se déplace vers l'atome le plus électronégatif par attraction. — *cf. p.14*
- B. Faux** : Correction : Une molécule de type AX_3 est triangulaire (ou trigonale), avec des angles de 120° . — *cf. p.10*
- C. Vrai** : Pour $n + m = 4$, la figure formée est un tétraèdre et la géométrie est tétraédrique. — *cf. p.9*
- D. Vrai** : Une molécule de type AX_4 est un tétraèdre, avec des angles de $109,5^\circ$; exemples : CH_4 , NH_4^+ , SO_4^{2-} , CF_4 . — *cf. p.10*
- E. Faux** : Correction : L'hydrophobie est la propriété des groupes chimiques qui ont de la répulsion pour l'eau, avec un angle entre une goutte de composé et une surface solide supérieur à 90° . — *cf. p.18*

Question 3.16

- A. Faux** : Correction : Une molécule est énergétiquement plus stable que les atomes seuls. — *cf. p.1*
- B. Faux** : Correction : Dans le symbole AX_nE_m , E est un doublet électronique libre sur A et m est leur nombre. — *cf. p.9*
- C. Vrai** : Selon Lewis, la règle de l'octet permet de choisir la structure qui représente le plus fidèlement possible la molécule. — *cf. p.2*
- D. Vrai** : Une liaison hydrogène forte correspond à des interactions plus rapprochées : distance de 1,2 à 2,5 Å et angle de 175° à 180° . — *cf. p.18*
- E. Vrai** : Les paires liées (paires de liaison) sont composées de deux électrons assurant la liaison. — *cf. p.1*

Question 3.17

- A. Faux** : Correction : Dans le symbole AX_nE_m , X est un ligand et n est leur nombre. — *cf. p.9*
- B. Faux** : Correction : Les énergies associées aux recouvrements des OA p vérifient $E(\pi_{xx'}) = E(\pi_{zz'}) \neq E(\sigma_{yy'})$. — *cf. p.5*
- C. Vrai** : Avec z dans l'axe de la liaison σ , un recouvrement de type π peut se faire entre 2 OA p_y . — *cf. p.5*
- D. Faux** : Correction : La représentation des liaisons selon Lewis concerne les éléments des deux premières périodes ainsi que les gaz rares. — *cf. p.1*
- E. Faux** : Correction : L'OM antiliante, identifiée par *, s'écrit $\Psi_b = C_A \Psi_A - C_B \Psi_B$. — *cf. p.4*

Question 3.18

- A. Faux** : Correction : $E \propto \alpha_1 \alpha_2 / r^6$: facteur $(8 \times 1) / 2^6 = 8 / 64$: l'énergie est divisée par 8. — *cf. p.16*
- B. Faux** : Correction : Liaisons de Van der Waals : sens attractif, portée courte (quelques angströms). — *cf. p.15*
- C. Vrai** : Moments dipolaires instantanés dus aux déplacements instantanés des électrons. — *cf. p.16*
- D. Faux** : Correction : Interaction entre deux molécules apolaires (dipôles instantanés) : interaction de London. — *cf. p.16*
- E. Vrai** : Interaction de London en $1/r^6$. — *cf. p.16*

Question 3.19

- A. Faux** : Correction : Dans N_2 , la présence d'interactions sp déstabilise l'OM σ issue des orbitales p, notée OM σ_2 . — cf. p.7
- B. Vrai** : L'énergie de liaison d'une liaison hydrogène est environ 10 fois supérieure à celle de la force de Van der Waals. — cf. p.17
- C. Vrai** : Contrairement aux liaisons covalentes, une liaison hydrogène peut être modifiée à température ambiante. — cf. p.17
- D. Faux** : Correction : Pour les composés hydrophobes, le cours indique une tête hydrophile et lipophile et une queue lipophile et hydrophobe. — cf. p.18
- E. Faux** : Correction : Avec z dans l'axe de la liaison σ , un recouvrement de type π peut se faire entre 2 OA p_y . — cf. p.5

Question 3.20

- A. Faux** : Correction : Liaisons hydrogène faibles : angle formé par les liens entre 90° et 150° . — cf. p.18
- B. Faux** : Correction : Liaisons hydrogène faibles : enthalpies de liaison entre 1 et 4 kJ.mol^{-1} . — cf. p.18
- C. Vrai** : Liaisons hydrogène faibles : distance entre atomes entre 2,2 et 4,0 Å. — cf. p.18
- D. Vrai** : Enthalpie de 3,5 kJ.mol^{-1} et angle de 110° : liaison hydrogène faible (enthalpies entre 1 et 4 kJ.mol^{-1} ; angle entre 90° et 150°). — cf. p.18
- E. Faux** : Correction : Les liaisons hydrogène sont plus courtes que les liaisons de Van der Waals. — cf. p.17

Série 4

Question 4.1

- A. Faux** : Correction : Avec $n = 4$ ligands et $m = 0$ doublet(s) libre(s), le type est AX_4 . — *cf. p.9*
B. Faux : Correction : Une molécule AX_4 présente des angles $109,5^\circ$. — *cf. p.10*
C. Faux : Correction : Une molécule AX_4 est de géométrie tétraédrique (tétraèdre). — *cf. p.10*
D. Vrai : Pour $n + m = 4$: figure formée = un tétraèdre, géométrie tétraédrique. — *cf. p.9*
E. Vrai : $n + m = 4 + 0 = 4$. — *cf. p.9*

Question 4.2

- A. Faux** : Correction : Hybridation sp^3 : orbitales orientées à $109,5^\circ$ l'une de l'autre. — *cf. p.12*
B. Faux : Correction : Hybridation sp^3 : géométrie tétraédrique. — *cf. p.12*
C. Vrai : Hybridation sp^3 : origine = 1 orbitale s et 3 orbitales p. — *cf. p.12*
D. Faux : Correction : Un atome de carbone hybridé sp^3 forme 4 liaisons σ . — *cf. p.13*
E. Vrai : L'hybridation sp^3 donne 4 orbitales sp^3 . — *cf. p.12*

Question 4.3

- A. Faux** : Correction : $OL = [n(\text{liante}) - n(\text{antiliante})] / 2 = (2 - 0) / 2 = 1$. — *cf. p.8*
B. Faux : Correction : Présence uniquement d'électrons appariés : molécule diamagnétique : X_2 est diamagnétique. — *cf. p.7*
C. Faux : Correction : $OL = (2 - 0) / 2 = 1$. — *cf. p.8*
D. Vrai : L'ordre de liaison est positif ou nul. — *cf. p.8*
E. Vrai : Avec $OL = 1$, l'ordre de liaison de X_2 correspond à 1 liaison simple formée. — *cf. p.8*

Question 4.4

- A. Faux** : Correction : Les composés hydrophiles sont solubles dans l'eau et insolubles dans les corps gras. — *cf. p.18*
B. Vrai : La liaison hydrogène est de type dipôle-dipôle, de la même famille que les forces de Van der Waals. — *cf. p.17*
C. Vrai : Dans l'interaction de Debye, le dipôle induit apparaît à l'approche de la molécule polaire, sur une molécule apolaire polarisable. — *cf. p.16*
D. Vrai : $1 \text{ D} = 0,333 \cdot 10^{-29} \text{ C.m.}$ — *cf. p.14*
E. Faux : Correction : Une liaison hydrogène forte a une enthalpie de liaison entre 15 et 40 kJ.mol^{-1} , semblable aux liaisons covalentes. — *cf. p.18*

Question 4.5

- A. Vrai** : L'acétylène $\text{HC}\equiv\text{CH}$ comporte 2 liaisons σ C-H, 1 liaison σ C-C et 2 liaisons π C-C. — *cf. p.13*
B. Faux : Correction : Dans les molécules H_2O , HF et NH_3 , les atomes H sont déficitaires en électrons et les atomes O, N et F portent des paires d'électrons non liants. — *cf. p.17*
C. Vrai : Dans la première possibilité pour former une liaison, chaque atome lié apporte un électron. — *cf. p.1*
D. Vrai : Dans les molécules H_2O , HF et NH_3 , l'énergie des liaisons hydrogène est de 20 à 40 kJ.mol^{-1} . — *cf. p.17*
E. Vrai : L'hydrophilie est la propriété des groupes chimiques qui ont de l'affinité avec l'eau, avec un angle entre une goutte de composé et une surface solide inférieur à 90° . — *cf. p.18*

Question 4.6

- A. Vrai** : Le cas des gaz rares correspond à une molécule qui ne peut pas exister ($OL = 0$). — *cf. p.8*
B. Vrai : Un ordre de liaison $OL = 0$ correspond à aucune liaison : la molécule ne peut pas exister, comme He_2 . — *cf. p.8*
C. Faux : Correction : L'hybridation sp^3 est de géométrie tétraédrique : 1 orbitale s et 3 orbitales p donnent 4 orbitales sp^3 orientées à $109,5^\circ$ l'une de l'autre (exemple : CCl_4). — *cf. p.12*
D. Vrai : Pour deux charges + et - distantes de $d = 1 \text{ \AA}$, le moment dipolaire vaut $\mu = 4,80 \text{ D}$. — *cf. p.14*
E. Vrai : L'ordre de liaison est positif ou nul ; on peut envisager des fractions de liaison. — *cf. p.8*

Question 4.7

- A. Faux** : Correction : L'ordre de liaison se calcule par $OL = [n_{e^-}(\text{liante}) - n_{e^-}(\text{antiliante})] / 2$. — cf. p.8
- B. Faux** : Correction : Une OM liante résulte du recouvrement par rapprochement de lobes d'OA de mêmes signes. — cf. p.5
- C. Vrai** : Dans l'éthane H_3C-CH_3 , l'hybridation du carbone est sp^3 : quatre orbitales hybrides sp^3 issues du mélange de $2s^1 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^1$ forment quatre liaisons σ par atome de carbone. — cf. p.13
- D. Faux** : Correction : Les liaisons formées à partir des OA hybrides sont uniquement de type σ , par recouvrement axial. — cf. p.11
- E. Faux** : Correction : L'intérêt de la théorie de l'hybridation est de rendre compte de la géométrie des molécules. — cf. p.11

Question 4.8

- A. Faux** : Correction : BF_3 , SO_3 , NO_3^- et CO_3^{2-} sont des exemples de type AX_3 . — cf. p.10
- B. Vrai** : Le recouvrement de type π est latéral, c'est-à-dire perpendiculaire. — cf. p.5
- C. Vrai** : Dans NO , les énergies des OA sont plus basses pour O car O est plus électronégatif que N, d'où un diagramme d'OM dissymétrique. — cf. p.8
- D. Vrai** : En général, $E(\pi) > E(\sigma_{yy})$. — cf. p.5
- E. Vrai** : Les liaisons π sont formées perpendiculaires et rigidifient le système. — cf. p.5

Question 4.9

- A. Vrai** : Dans E_{Coulomb} , ϵ est la permittivité électrique du milieu ; dans le vide, $\epsilon = \epsilon_0$, la permittivité du vide. — cf. p.15
- B. Faux** : Correction : Les éléments du groupe 1 sont les métaux alcalins et ceux du groupe 17 sont les halogènes. — cf. p.15
- C. Faux** : Correction : La règle du duet s'applique aux atomes de la première période, comme l'hydrogène. — cf. p.2
- D. Faux** : Correction : Les liaisons de Van der Waals sont très faibles, contrairement aux interactions fortes existant entre atomes que sont les liaisons covalentes. — cf. p.15
- E. Vrai** : Selon L. Pauling, l'hybridation est un « réarrangement » des orbitales atomiques sous l'influence des atomes qui entourent un atome donné. — cf. p.11

Question 4.10

- A. Vrai** : L'hybridation sp est de géométrie linéaire : 1 orbitale s et 1 orbitale p donnent 2 orbitales sp orientées à 180° l'une de l'autre (exemple : $BeCl_2$). — cf. p.12
- B. Vrai** : Une molécule de type AX_2E est coudée, avec des angles inférieurs à 120° ; exemples : SO_2 , O_3 , NO_2^- , $SnCl_2$. — cf. p.10
- C. Vrai** : L'éthane H_3C-CH_3 comporte 6 liaisons σ C-H et 1 liaison σ C-C. — cf. p.13
- D. Faux** : Correction : L'énergie d'une liaison de Van der Waals est faible : de 5 à 10 kJ.mol^{-1} . — cf. p.15
- E. Vrai** : Dans l'acétylène, les orbitales $2p_x^1$ et $2p_y^1$ peuvent former les liaisons π . — cf. p.13

Question 4.11

- A. Vrai** : Dans un composé ionique, les ions de charges opposées s'attirent par interaction de type coulombienne. — cf. p.15
- B. Faux** : Correction : Contrairement aux liaisons covalentes, une liaison hydrogène peut être modifiée à température ambiante. — cf. p.17
- C. Vrai** : Les groupes ionisés et les groupes polaires (OH , NH_2 , COO^-) sont hydrophiles et peuvent former des liaisons hydrogène avec l'eau. — cf. p.18
- D. Vrai** : Pour H_2^+ , l'ordre de liaison est $OL = 0,5$. — cf. p.8
- E. Vrai** : Pour les composés hydrophobes, le cours indique une tête hydrophile et lipophile et une queue lipophile et hydrophobe. — cf. p.18

Question 4.12

- A. Faux** : Correction : L'ordre de liaison (OL) est calculable à partir du diagramme d'OM. — cf. p.8
- B. Vrai** : Un ordre de liaison $OL = 2$ correspond à 1 double liaison formée. — cf. p.8
- C. Vrai** : L'éthylène $H_2C=CH_2$ comporte 4 liaisons σ C-H, 1 liaison σ C-C et 1 liaison π C-C. — cf. p.13
- D. Faux** : Correction : À la suite du recouvrement, la distance entre les atomes d'une molécule est inférieure à celle des OA des atomes juxtaposés. — cf. p.4
- E. Vrai** : Un ordre de liaison $OL = 3$ correspond à 1 triple liaison formée. — cf. p.8

Question 4.13

- A. Vrai** : Dans H_2O , l'atome d'oxygène ($Z = 8, 1s^2 2s^2 2p^4$) possède 6 électrons de valence, dont 4 électrons non liants formant 2 paires libres. — *cf. p.3*
- B. Vrai** : Dans NH_3 , 3 électrons de l'azote forment 3 liaisons N-H et 2 électrons non liants forment une paire libre. — *cf. p.3*
- C. Vrai** : Selon la règle de Hund, l'état triplet de O_2 est l'état le plus stable car c'est celui de plus haut spin. — *cf. p.6*
- D. Vrai** : L'énergie d'interaction coulombienne entre deux ions de charges opposées q_1 et q_2 séparés d'une distance r est $E_{\text{Coulomb}} = q_1 q_2 / (4\pi\epsilon r)$. — *cf. p.15*
- E. Faux** : Correction : Dans un diagramme de Lewis, une paire d'électrons est représentée par deux points. — *cf. p.1*

Question 4.14

- A. Vrai** : L'unité SI du moment dipolaire est le coulomb mètre ; son unité classique est le Debye (D). — *cf. p.14*
- B. Vrai** : Dans une liaison polarisée, le doublet d'électrons est plus près d'un atome que de l'autre tout en restant partagé, et se déplace vers l'atome le plus électronégatif par attraction. — *cf. p.14*
- C. Faux** : Correction : Pour les hydrures des éléments, le point d'ébullition augmente de façon continue de haut en bas dans la colonne 14, avec une discontinuité dans les colonnes 15, 16 et 17. — *cf. p.17*
- D. Faux** : Correction : Un composé ionique est un assemblage électroniquement neutre d'anions et de cations, comme le cristal de Na^+Cl^- . — *cf. p.15*
- E. Faux** : Correction : Un dipôle est caractérisé par un moment dipolaire (MD), grandeur vectorielle. — *cf. p.14*

Question 4.15

- A. Vrai** : Le remplissage des OM suit le principe de Pauli et la règle de Hund, c'est-à-dire les mêmes règles que pour l'atome. — *cf. p.4*
- B. Vrai** : Pour former une OM, le recouvrement des 2 OA doit être le plus grand possible. — *cf. p.5*
- C. Faux** : Correction : Un ordre de liaison OL = 1 correspond à 1 liaison simple formée. — *cf. p.8*
- D. Faux** : Correction : L'OM antiliante σ^* de H_2 présente un plan nodal central qui sépare les deux lobes de l'OM. — *cf. p.6*
- E. Faux** : Correction : Pour former une OM, les 2 OA doivent posséder un même élément de symétrie selon lequel s'effectue leur combinaison. — *cf. p.5*

Question 4.16

- A. Vrai** : Liaisons hydrogène fortes : distance entre atomes entre 1,2 et 2,5 Å. — *cf. p.18*
- B. Faux** : Correction : Enthalpie de 30 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ et angle de 176° : liaison hydrogène forte (enthalpies entre 15 et 40 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$; angle entre 175° et 180°). — *cf. p.18*
- C. Faux** : Correction : Les liaisons hydrogène sont plus courtes que les liaisons de Van der Waals. — *cf. p.17*
- D. Vrai** : Liaisons hydrogène fortes : enthalpies de liaison entre 15 et 40 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$. — *cf. p.18*
- E. Faux** : Correction : Liaisons hydrogène fortes : angle formé par les liens entre 175° et 180°. — *cf. p.18*

Question 4.17

- A. Faux** : Correction : La distance minimale d_0 est la distance d'équilibre ; pour H-H, $d_0 = 0,74$ Å. — *cf. p.4*
- B. Vrai** : Lors du rapprochement des atomes pour former une molécule, l'énergie totale s'abaisse. — *cf. p.4*
- C. Faux** : Correction : Un atome possédant plus d'un électron de valence peut engager plusieurs liaisons avec différents atomes. — *cf. p.1*
- D. Vrai** : Dans un recouvrement de type σ , la rotation de la liaison sur elle-même est possible. — *cf. p.5*
- E. Faux** : Correction : Une liaison hydrogène modérée correspond à une distance entre atomes de 1,5 à 3,2 Å et à un angle de 130° à 170°. — *cf. p.18*

Question 4.18

- A. Vrai** : La fraction de charge δ vérifie $\delta < \pm 1$; si $\delta = 0$, la liaison est covalente pure à 100 %. — *cf. p.14*
- B. Vrai** : Un dipôle est un ensemble de deux charges $-\delta$ et $+\delta$ séparées d'une distance interatomique d . — *cf. p.14*
- C. Faux** : Correction : Le moment dipolaire résultant est la somme vectorielle des moments dipolaires présents dans la molécule. — *cf. p.14*
- D. Faux** : Correction : L'interaction de Debye est plus forte si la molécule polaire est plus polaire et si la molécule apolaire est plus polarisable. — *cf. p.16*
- E. Vrai** : Dans l'acétylène $\text{HC}\equiv\text{CH}$, l'hybridation du carbone est sp : deux orbitales hybrides sp issues du mélange de $2s^1 2p_z^1$ forment deux liaisons σ par atome de carbone. — *cf. p.13*

Question 4.19

A. Vrai : $1,2 \text{ D} < 4,80 \text{ D}$ (valeur de μ pour deux charges + et - distantes de $d = 1 \text{ \AA}$). — *cf. p.14*

B. Vrai : $\mu = 1,2 \times 0,333 \cdot 10^{-29} = 0,400 \cdot 10^{-29} \text{ C.m.}$ — *cf. p.14*

C. Vrai : Moment dipolaire résultant = somme vectorielle des moments dipolaires présents dans la molécule. — *cf. p.14*

D. Faux : Correction : Unité SI : coulomb mètre ; unité classique : Debye (D). — *cf. p.14*

E. Faux : Correction : Un moment dipolaire résultant non nul correspond à une molécule polaire. — *cf. p.14*

Question 4.20

A. Faux : Correction : $E = q_1 \cdot q_2 / (4\pi\epsilon r)$: facteur $(2 \times 3) / 3 = 2$: l'énergie est multipliée par 2. — *cf. p.15*

B. Faux : Correction : Attraction des ions de charges opposées. — *cf. p.15*

C. Vrai : r : distance entre les ions ; q_i : charge portée par les ions. — *cf. p.15*

D. Faux : Correction : Dans le vide : $\epsilon = \epsilon_0$ = permittivité du vide. — *cf. p.15*

E. Vrai : Interaction de type coulombienne entre deux ions de charges opposées q_1 et q_2 séparés d'une distance r . — *cf. p.15*

Série 5

Question 5.1

- A. Vrai** : Dans l'éthylène $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$, l'hybridation du carbone est sp^2 : trois orbitales hybrides sp^2 issues du mélange de $2s^1 2p_x^1 2p_y^1$ forment trois liaisons σ par atome de carbone. — *cf. p.13*
- B. Faux** : Correction : Expérimentalement, BeCl_2 est linéaire avec des distances Be-Cl égales. — *cf. p.11*
- C. Faux** : Correction : Les liaisons hybrides ont un caractère fortement orientationnel et un recouvrement maximal possible, d'où des liaisons plus fortes. — *cf. p.11*
- D. Faux** : Correction : L'énergie de London s'écrit $E_{\text{London}} = -k \alpha_1 \alpha_2 / r^6$. — *cf. p.16*
- E. Faux** : Correction : La moitié des orbitales moléculaires sont des OM antiliantes, d'énergie plus élevée (OM déstabilisantes). — *cf. p.4*

Question 5.2

- A. Faux** : Correction : La méthode VSEPR a été proposée par Gillespie en 1957. — *cf. p.9*
- B. Vrai** : Une molécule de type AX_2 est linéaire, avec des angles de 180° ; exemples : BeCl_2 , CO_2 , HCN . — *cf. p.9*
- C. Vrai** : Pour $n + m = 2$, la figure formée est une droite et la géométrie est linéaire. — *cf. p.9*
- D. Vrai** : Dans NH_3 , l'atome d'azote ($Z = 7$, $1s^2 2s^2 2p^3$) possède 5 électrons de valence. — *cf. p.3*
- E. Vrai** : Dans NO , l'OM π est d'énergie inférieure à celle de l'OM σ issue du recouvrement des OA p. — *cf. p.8*

Question 5.3

- A. Vrai** : Dans la méthode VSEPR, la géométrie est différente selon la valeur de $n + m$. — *cf. p.9*
- B. Faux** : Correction : Plus la distance est courte et plus l'angle est proche de 180° , plus la liaison hydrogène est difficile à casser. — *cf. p.18*
- C. Vrai** : Une molécule de type AX_4 est un tétraèdre, avec des angles de $109,5^\circ$; exemples : CH_4 , NH_4^+ , SO_4^{2-} , CF_4 . — *cf. p.10*
- D. Faux** : Correction : N_2 est de type AX_1E_1 , de géométrie linéaire. — *cf. p.9*
- E. Vrai** : Le recouvrement des orbitales sp-sp forme des liaisons identiques de type σ . — *cf. p.11*

Question 5.4

- A. Faux** : Correction : Une OM peut contenir au maximum deux électrons. — *cf. p.4*
- B. Vrai** : Une molécule de type AX_2E_2 est coudée, avec des angles inférieurs à $109,5^\circ$; exemples : H_2O , ClO_2^- , SF_2 , OF_2 . — *cf. p.10*
- C. Faux** : Correction : La règle de l'octet se justifie par analogie avec la grande stabilité des gaz rares, qui possèdent 8 électrons de valence, sauf l'hélium qui en possède 2. — *cf. p.2*
- D. Faux** : Correction : Dans le symbole AX_nE_m , A est l'atome central, c'est-à-dire le plus entouré. — *cf. p.9*
- E. Faux** : Correction : Dans le symbole AX_nE_m , X est un ligand et n est leur nombre. — *cf. p.9*

Question 5.5

- A. Faux** : Correction : La théorie LCAO est la Combinaison Linéaire des Orbitales Atomiques. — *cf. p.4*
- B. Faux** : Correction : Les points d'ébullition de H_2O , HF et NH_3 sont beaucoup plus élevés que ceux prévus par l'évolution continue sur une colonne. — *cf. p.17*
- C. Vrai** : La liaison hydrogène s'établit entre molécules contenant des hydrogènes : c'est une interaction intermoléculaire. — *cf. p.17*
- D. Faux** : Correction : L'hybridation transforme des orbitales atomiques externes en orbitales atomiques identiques par combinaison linéaire. — *cf. p.11*
- E. Vrai** : Une liaison hydrogène faible correspond à une distance entre atomes de 2,2 à 4,0 Å et à un angle de 90° à 150° . — *cf. p.18*

Question 5.6

- A. Faux** : Correction : Une molécule de type AX_3E est une pyramide triangulaire, avec des angles inférieurs à $109,5^\circ$; exemples : NH_3 , H_3O^+ , SO_3^{2-} . — *cf. p.10*
- B. Faux** : Correction : Dans O_2 , la configuration électronique de O est $1s^2 2s^2 2p^4$ et 6 électrons de valence de chaque atome sont placés sur les 4 OA : $2s 2p_x 2p_y 2p_z$. — *cf. p.6*
- C. Vrai** : Dans un diagramme de Lewis, les points représentent les électrons de la couche externe, c'est-à-dire les électrons de valence. — *cf. p.1*
- D. Vrai** : Dans H_2 , la combinaison des 2 OA $1s^1$ forme 2 OM, avec $C_A = C_B = \sqrt{2} / 2$. — *cf. p.6*
- E. Faux** : Correction : Dans H_2 , l'OM antiliante σ^* est obtenue par soustraction, avec peu de recouvrement des OA. — *cf. p.6*

Question 5.7

- A. Vrai** : Avec z dans l'axe de la liaison, un recouvrement de type σ peut se faire entre 2 OA s ou entre 2 OA p_z . — cf. p.5
- B. Faux** : Correction : L'énergie de Keesom s'écrit $E_{\text{Keesom}} = -k p_1^2 p_2^2 / r^6$. — cf. p.16
- C. Vrai** : Avec z dans l'axe de la liaison, un recouvrement de type σ peut associer 1 OA p_z et 1 OA s, comme 1s-2p_z dans H-Cl. — cf. p.5
- D. Faux** : Correction : Dans l'éthylène, l'orbitale 2p_z¹ peut former une liaison π . — cf. p.13
- E. Vrai** : Une OM antiliante résulte du recouvrement par rapprochement de lobes d'OA de signes opposés. — cf. p.5

Question 5.8

- A. Vrai** : Dans la théorie LCAO, C_A et C_B sont des coefficients de pondération. — cf. p.4
- B. Faux** : Correction : L'interaction de Keesom est plus faible si les molécules sont plus éloignées et plus forte si elles sont plus polaires. — cf. p.16
- C. Vrai** : L'interaction de Keesom a lieu entre deux molécules polaires, de moments dipolaires p₁ et p₂. — cf. p.16
- D. Vrai** : L'état singulet de O₂ correspond à S = 0 = +½ + -½ ; c'est une espèce excitée donc dangereuse. — cf. p.6
- E. Faux** : Correction : Les liaisons de Van der Waals sont attractives et de courte portée (quelques angströms). — cf. p.15

Question 5.9

- A. Vrai** : Une molécule AX₂E est de géométrie coudée. — cf. p.10
- B. Vrai** : Avec n = 2 ligands et m = 1 doublet(s) libre(s), le type est AX₂E. — cf. p.9
- C. Faux** : Correction : Pour n + m = 3 : figure formée = un triangle, géométrie trigonale. — cf. p.9
- D. Vrai** : Une molécule AX₂E présente des angles inférieurs à 120°. — cf. p.10
- E. Faux** : Correction : n + m = 2 + 1 = 3. — cf. p.9

Question 5.10

- A. Vrai** : Unité SI : coulomb mètre ; unité classique : Debye (D). — cf. p.14
- B. Faux** : Correction : 3,1 D < 4,80 D (valeur de μ pour deux charges + et - distantes de d = 1 Å). — cf. p.14
- C. Vrai** : Un moment dipolaire résultant non nul correspond à une molécule polaire. — cf. p.14
- D. Vrai** : Moment dipolaire résultant = somme vectorielle des moments dipolaires présents dans la molécule. — cf. p.14
- E. Faux** : Correction : $\mu = 3,1 \times 0,333 \cdot 10^{-29} = 1,032 \cdot 10^{-29}$ C.m. — cf. p.14

Question 5.11

- A. Vrai** : O₂ triplet est comburant de réactions lentes d'oxydation au niveau des muscles et des tissus. — cf. p.7
- B. Faux** : Correction : La théorie de Lewis date de 1916 et est qualitative. — cf. p.1
- C. Vrai** : La représentation des liaisons selon Lewis concerne les éléments des deux premières périodes ainsi que les gaz rares. — cf. p.1
- D. Vrai** : VSEPR signifie Valence Shell Electron Pair Repulsion et concerne la répartition des paires électroniques de valence autour de l'atome central. — cf. p.9
- E. Vrai** : Dans un diagramme de Lewis, deux points reliés entre deux atomes correspondent à un trait, c'est-à-dire à 1 liaison. — cf. p.1

Question 5.12

- A. Vrai** : La liaison hydrogène s'établit entre une paire d'électrons libres d'un atome d'une molécule et un atome d'hydrogène d'une autre molécule. — cf. p.17
- B. Vrai** : Une structure de Lewis est la représentation de l'ensemble des liaisons et des paires libres au sein d'une molécule. — cf. p.3
- C. Faux** : Correction : La liaison hydrogène est électrostatique à 90 % ; elle est non covalente. — cf. p.17
- D. Vrai** : Les groupes apolaires, comme le groupement CH₃, sont hydrophobes : ils ne forment pas de liaisons hydrogène avec l'eau. — cf. p.18
- E. Faux** : Correction : Dans le symbole AX_nE_m, E est un doublet électronique libre sur A et m est leur nombre. — cf. p.9

Question 5.13

- A. Vrai** : Présence d'un ou plusieurs électrons célibataires (électrons non appariés) : molécule paramagnétique : X₂ est paramagnétique. — cf. p.7
- B. Faux** : Correction : Avec OL = 0,5, l'ordre de liaison de X₂ correspond à une fraction de liaison (OL = 0,5). — cf. p.8
- C. Faux** : Correction : L'ordre de liaison est positif ou nul. — cf. p.8
- D. Faux** : Correction : OL = (3 - 2) / 2 = 0,5. — cf. p.8
- E. Faux** : Correction : OL = [n(liante) - n(antiliante)] / 2 = (3 - 2) / 2 = 0,5. — cf. p.8

Question 5.14

- A. Vrai** : Les liaisons hydrogène ont un grand rôle dans la formation des structures primaires et secondaires des protéines, avec les atomes d'oxygène et d'azote dans l'hélice α . — *cf. p.17*
- B. Vrai** : L'interaction de London a lieu entre dipôles instantanés, c'est-à-dire entre deux molécules apolaires. — *cf. p.16*
- C. Faux** : Correction : Dans N_2 , la présence d'interactions sp entraîne l'inversion des niveaux σ_2 et π . — *cf. p.7*
- D. Faux** : Correction : Dans N_2 , la présence d'interactions sp déstabilise l'OM σ issue des orbitales p , notée OM σ_2 . — *cf. p.7*
- E. Vrai** : Dans H_2 , chaque atome H apporte 1 électron placé sur une orbitale $1s^1$. — *cf. p.6*

Question 5.15

- A. Faux** : Correction : Liaisons hydrogène modérées : enthalpies de liaison entre 4 et 15 kJ.mol^{-1} . — *cf. p.18*
- B. Vrai** : Liaisons hydrogène modérées : angle formé par les liens entre 130° et 170° . — *cf. p.18*
- C. Vrai** : Les liaisons hydrogène sont plus courtes que les liaisons de Van der Waals. — *cf. p.17*
- D. Vrai** : Enthalpie de 6 kJ.mol^{-1} et angle de 165° : liaison hydrogène modérée (enthalpies entre 4 et 15 kJ.mol^{-1} ; angle entre 130° et 170°). — *cf. p.18*
- E. Vrai** : Liaisons hydrogène modérées : distance entre atomes entre 1,5 et 3,2 Å. — *cf. p.18*

Question 5.16

- A. Vrai** : Hybridation sp^2 : orbitales orientées à 120° l'une de l'autre. — *cf. p.12*
- B. Faux** : Correction : Hybridation sp^2 : origine = 1 orbitale s et 2 orbitales p . — *cf. p.12*
- C. Vrai** : Un atome de carbone hybridé sp^2 forme 3 liaisons σ . — *cf. p.13*
- D. Faux** : Correction : L'hybridation sp^2 donne 3 orbitales sp^2 . — *cf. p.12*
- E. Faux** : Correction : Hybridation sp^2 : géométrie trigonale. — *cf. p.12*

Question 5.17

- A. Vrai** : L'hydrophobie est la propriété des groupes chimiques qui ont de la répulsion pour l'eau, avec un angle entre une goutte de composé et une surface solide supérieur à 90° . — *cf. p.18*
- B. Vrai** : La structure de Lewis ne donne aucune indication sur la géométrie spatiale de la molécule. — *cf. p.3*
- C. Faux** : Correction : Les atomes ont une existence très rare à l'état isolé, à l'exception des gaz rares (gaz nobles). — *cf. p.1*
- D. Vrai** : Pour pallier la limite de la structure de Lewis sur la géométrie, le cours indique la nécessité d'utiliser la théorie des orbitales moléculaires. — *cf. p.3*
- E. Faux** : Correction : Une molécule diamagnétique présente uniquement des électrons appariés. — *cf. p.7*

Question 5.18

- A. Faux** : Correction : Les liaisons de Van der Waals sont de nature électrostatique. — *cf. p.15*
- B. Vrai** : Interaction de Keesom plus faible si les molécules sont plus éloignées, plus forte si elles sont plus polaires. — *cf. p.16*
- C. Faux** : Correction : $E \propto p_1^2.p_2^2 / r^6$: facteur $(2^2 \times 2^2) / 1^6 = 16 / 1$: l'énergie est multipliée par 16. — *cf. p.16*
- D. Faux** : Correction : Interaction entre deux molécules polaires : interaction de Keesom. — *cf. p.16*
- E. Vrai** : Les énergies d'interaction de Keesom varient en $1/r^6$. — *cf. p.16*

Question 5.19

- A. Vrai** : Les énergies d'interaction de Keesom, de Debye et de London varient en $1/r^6$. — *cf. p.16*
- B. Vrai** : Une liaison hydrogène forte correspond à des interactions plus rapprochées : distance de 1,2 à 2,5 Å et angle de 175° à 180° . — *cf. p.18*
- C. Vrai** : L'interaction de Keesom est plus faible si les molécules sont plus éloignées et plus forte si elles sont plus polaires. — *cf. p.16*
- D. Faux** : Correction : Dans le diagramme d'OM de O_2 , le remplissage des OM se fait à partir des OM les moins énergétiques. — *cf. p.6*
- E. Vrai** : Dans l'interaction de London, les moments dipolaires instantanés sont dus aux déplacements instantanés des électrons. — *cf. p.16*

Question 5.20

- A. Vrai** : En théorie, avec Be à l'état excité ($1s^2 2s^1 2p^1$), le recouvrement avec les orbitales p du chlore forme deux liaisons Be-Cl différentes : s+p et p+p. — *cf. p.11*
- B. Faux** : Correction : En théorie, les deux liaisons Be-Cl de BeCl_2 auraient des longueurs inégales, avec un angle Cl-Be-Cl quelconque. — *cf. p.11*
- C. Faux** : Correction : À l'état excité, la configuration électronique du carbone est $1s^2 2s^1 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^1$. — *cf. p.13*
- D. Vrai** : Une molécule polarisée AB est notée $A^{\delta+}B^{\delta-}$, avec un pôle positif et un pôle négatif permettant l'orientation de la liaison dans un champ électrique. — *cf. p.14*
- E. Faux** : Correction : Une liaison hydrogène modérée a une enthalpie de liaison entre 4 et 15 kJ.mol^{-1} . — *cf. p.18*